blocpress
document automation

Architecture Documentation

1. Einführung und Ziele

blocpress ist ein template-basierter Print-Server zur automatisierten Generierung professioneller Dokumente. Das System führt LibreOffice-Templates (ODT) mit strukturierten JSON-Daten zusammen und erzeugt Dokumente in den Formaten ODT, PDF und RTF.

1.1. Aufgabenstellung

Kernaufgabe: blocpress ermöglicht die automatisierte, qualitätsgesicherte und compliance-konforme Erstellung von Dokumenten aus Templates.

Wesentliche funktionale Anforderungen:

- **Template-Verwaltung:** Zentrale Speicherung und Versionierung von LibreOffice-Templates und wiederverwendbaren Bausteinen
- **Dokumentengenerierung:** Automatisierte Befüllung von Templates mit JSON-Daten über REST-API
  - User-Fields in Punkt-Notation (z.B. `kunde.name`)
  - Wiederholungsgruppen für Arrays (Sections und Tables)
  - IF-Bedingungen für dynamische Inhalte
  - Export in ODT, PDF und RTF
- **Workflow-gesteuerte Freigabe:** Mehrstufiger Freigabeprozess mit Reviewer-Genehmigung (organisatorisch durchgesetzt)
- **Compliance-Management:** Automatische Überwachung turnusmäßiger Reviews (1, 3 oder 5 Jahre)
- **Test-Framework:** Verwaltung von Testdaten, Baseline-PDFs und automatisierte Regressionstests
- **Content Search:** Performante Volltextsuche nach fachlichen Konstrukten über alle Templates

Treibende Kräfte:

- Transformation von manueller, fehleranfälliger Dokumentenerstellung zu automatisiertem

Workflow

- Sicherstellung inhaltlicher Aktualität durch turnusmäßige Reviews
- Konsistenz über alle Dokumente durch zentrale Template-Verwaltung
- Qualitätssicherung durch Freigabeprozess und Regressionstests

Referenzen:

- Solution Design Concept: blocpress — Vision, Value Creation Architecture, Information Architecture, Business Processes
- System Design Concept: blocpress — Systemziele, Systemarchitektur, Szenarien
- Element Design Concept: blocpress (SCS-Module) — Goals, Use Cases, Technical Functions, Entities

1.2. Qualitätsziele

Priorität	Qualitätsziel	Szenario	Kapitel
1	**Performance**	Dokumentengenerierung für Standard-Dokumente (bis 20 Seiten) innerhalb von 5 Sekunden. Suche über alle Templates innerhalb von 2 Sekunden.	10.2
2	**Zuverlässigkeit (Determinismus)**	Identische Eingaben (Template + JSON-Daten) erzeugen immer identische Ausgabedokumente. Essentiell für Regressionstests.	10.1
3	**Wartbarkeit**	Templates und Code müssen versioniert sein. Änderungen nachvollziehbar. Storage Abstraction Layer ermöglicht Wechsel zu S3.	9, 10.3
4	**Sicherheit**	Reviewer-Freigabe (organisatorisch durchgesetzt). RBAC für alle Funktionen. API-Rate-Limiting.	2.3, 10.4
5	**Skalierbarkeit**	Horizontal skalierbar: Bis zu 100 gleichzeitige Dokumentengenerierungen. Asynchrone Verarbeitung über Message Queue.	8.1, 10.5

1.3. Stakeholder

Rolle	Kontakt	Erwartungshaltung
Template-Designer	Fachabteilungen	Einfaches Erstellen von Templates in vertrauter LibreOffice-Umgebung. Klare Validierungsmeldungen. Eigene Arbeitsumgebung (blocpress-workbench).
Prüfer (QM / Freigeber / Compliance)	QS- / Compliance-Abteilung	Strukturierter Freigabeprozess mit Vier-Augen-Prinzip. Testmöglichkeiten mit Beispieldaten. Übersichtliche Darstellung fälliger Compliance-Reviews. Eigene Arbeitsumgebung (blocpress-proof).
Entwicklungsteams	IT-Abteilung	Stabile REST-API für Dokumentengenerierung (blocpress-render). Gute Performance (< 5s). Klare Fehlermeldungen.
Administratoren	IT-Betrieb	Einfache Installation als Docker-Container. Monitoring-Integration. RBAC-Verwaltung (blocpress-admin).
Architekten	IT-Architektur	Klare Architektur. Modularer Aufbau. Technologie-Stack: Quarkus, PostgreSQL, LibreOffice.
Projektleitung	Management	Einhaltung von Compliance-Vorgaben. Wirtschaftlicher Betrieb (< 5.000 Dokumente in PostgreSQL).

2. Randbedingungen

2.1. Technische Randbedingungen

Detaillierte Constraints: Constraints im Element Design Concept | Constraints im Solution Design Concept

Randbedingung	Erläuterung
Quarkus Framework	Alle SCS-Module müssen mit Quarkus implementiert werden (schnelle Startup-Zeit, geringer Memory-Footprint, native Kompilierung möglich).
LibreOffice ≥ 24	LibreOffice Version 24 oder höher muss headless in blocpress-render integriert sein. Ältere Versionen nicht unterstützt.
PostgreSQL ≥ 18	Datenbank muss PostgreSQL Version 18 oder höher sein. JSONB-Indizes erforderlich.
Docker-Container	blocpress muss als Docker-Container betreibbar sein. Kubernetes-Deployment optional.
Template-Format	Nur ODT und OTT als Template-Eingabeformat. DOCX/DOC nicht unterstützt.
Export-Formate	Nur ODT, PDF und RTF als Ausgabeformat. DOCX/HTML nicht unterstützt.
Elasticsearch ≥ 7.x	Content Search Engine basiert auf Elasticsearch 7.x oder höher.
Message Queue	RabbitMQ oder Kafka für asynchrone Dokumentengenerierung.

2.2. Organisatorische Randbedingungen

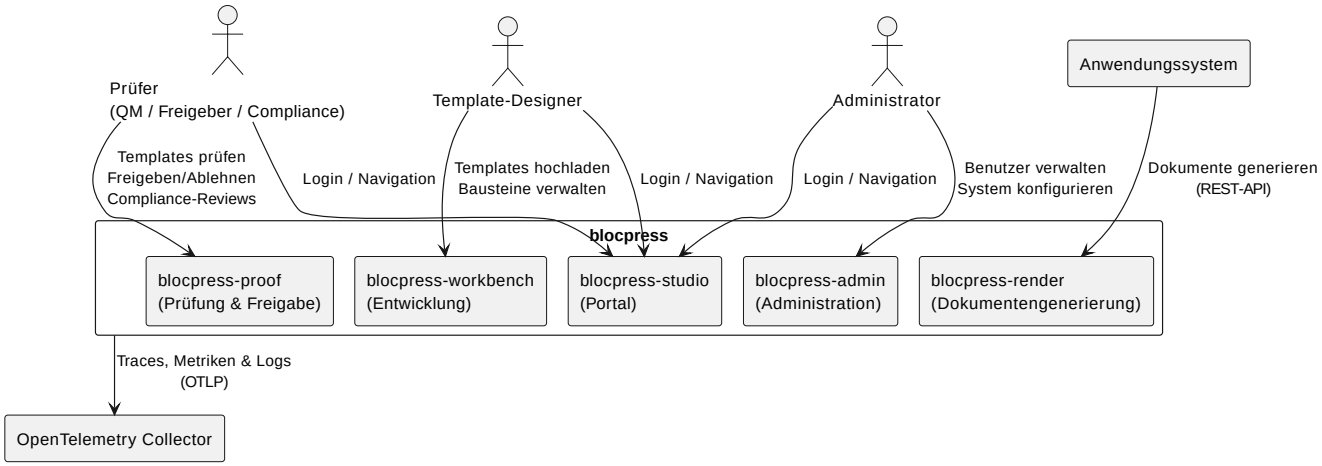
Randbedingung	Erläuterung
Reviewer-Freigabe erforderlich	Templates müssen von Reviewer-Rolle freigegeben werden. Organisatorisch sicherzustellen, dass nicht der Designer sein Template selbst freigibt.
Compliance-Reviews	Templates mit rechtlicher/regulatorischer Relevanz müssen nach 1, 3 oder 5 Jahren zur Review vorgelegt werden.
Freigabe-Pflicht	Templates ohne Status "Freigegeben" dürfen nicht für Produktiv-Generierung verwendet werden.
JWT-basierte Authentifizierung	Benutzer-Authentifizierung erfolgt über JWT-Validierung. Jedes SCS-Modul prüft Signatur, Issuer und Ablaufdatum gegen einen konfigurierten Public Key. Kein externer Identity Provider zur Laufzeit erforderlich.

2.3. Konventionen

Konvention	Erläuterung
RESTful API Design	REST-API folgt RESTful Prinzipien: Ressourcen-orientiert, HTTP-Verben, JSON-Response.
JSON-Punkt-Notation	User-Fields referenzieren JSON-Pfade in Punkt-Notation: `kunde.name`, `vertrag.positionen[0].preis`
Storage Abstraction Layer	Zugriff auf Binärdaten nur über `StorageService` Interface. Ermöglicht zukünftigen Wechsel zu S3.
Audit-Logging	Alle Workflow-Änderungen, Freigaben und Reviews müssen audit-log-tauglich protokolliert werden.

3. Kontextabgrenzung

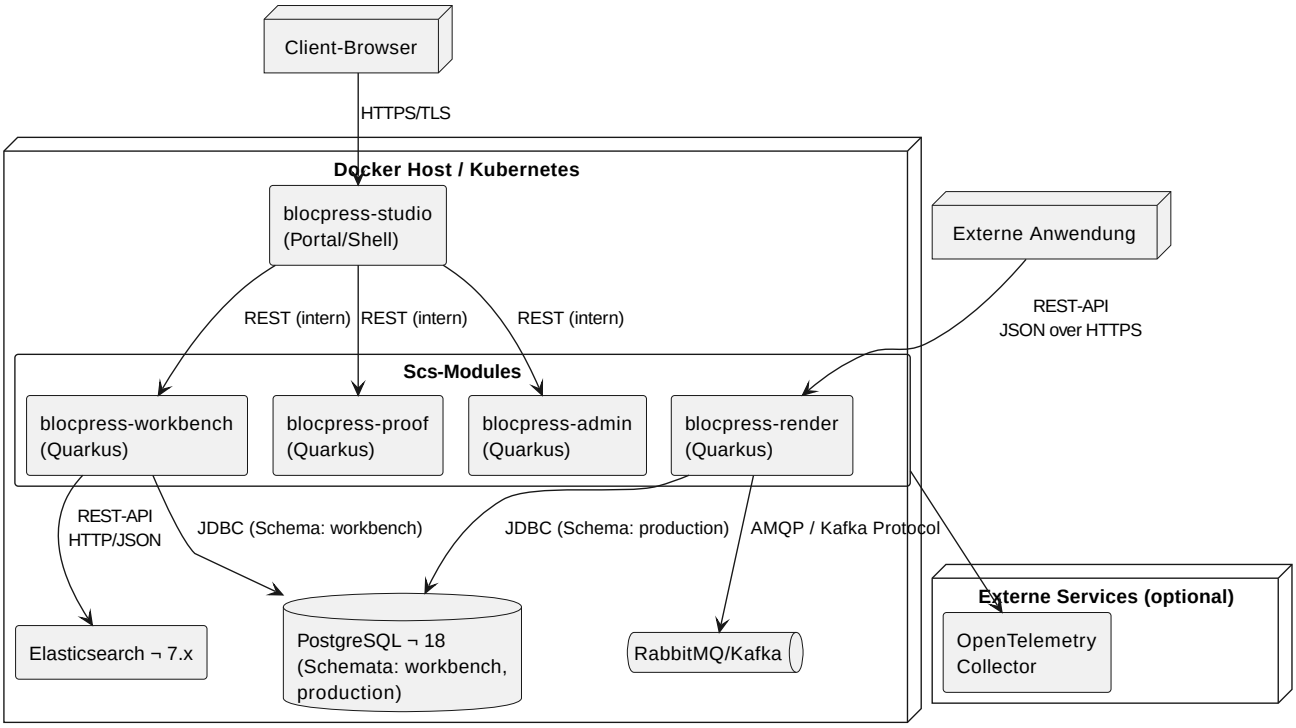
3.1. Fachlicher Kontext



Kommunikationsbeziehungen:

Partner	Eingabe	Ausgabe
Template-Designer	ODT-Templates, Bausteine, Metadaten	Validierungsergebnisse, Template-Status, Vorschau-Dokumente
Prüfer (QM / Freigeber / Compliance)	Prüfkommentare, Freigabe-/Ablehnungsentscheidung, Review-Ergebnisse, JSON-Testdaten, Baseline-Updates	Templates zur Prüfung, Testdokumente, fällige Reviews, Test-Ergebnisse, PDF-Vergleiche
Administrator	Benutzerdaten, Rollen, System-Konfiguration	Benutzerliste, Audit-Logs, System-Status
Anwendungssystem	Template-ID, JSON-Daten, gewünschtes Format	Generiertes Dokument (ODT/PDF/RTF), Generierungs-ID, Status
OpenTelemetry Collector (optional)	(keine Eingabe)	Traces, Metriken und Logs via OTLP-Protokoll

3.2. Technischer Kontext



Technische Schnittstellen:

Schnittstelle	Protokoll/Technologie	Mapping fachlicher Daten
Browser → blocpress-studio	HTTPS, Web Components (Dynamic Import)	Portal-Shell lädt Micro-Frontends der SCS-Module als Web Components
blocpress-studio → SCS-Module (intern)	REST-API, JSON (intern, nicht öffentlich)	UI-Aktionen werden an das jeweilige SCS-Modul delegiert
Externe Anwendung → blocpress-render	HTTPS, REST-API, JSON	Dokumentengenerierung: `POST /api/documents/generate` (einzige öffentliche API)
blocpress-workbench → blocpress-render	HTTPS, REST-API, JSON (intern)	Template-Deploy: `POST /api/render/templates/import` — automatisch bei APPROVED-Status, kopiert Template in production-Schema
SCS-Module → PostgreSQL	JDBC, PostgreSQL Wire Protocol	blocpress-workbench nutzt Schema `workbench`, blocpress-render nutzt Schema `production`
Render → RabbitMQ/Kafka	AMQP (RabbitMQ) / Kafka Protocol	Asynchrone Dokumentengenerierung, Regressionstests
blocpress-workbench → Elasticsearch	REST-API, HTTP/JSON	Template-Indexierung, Volltextsuche (Content Search)
SCS-Module → OpenTelemetry Collector	OTLP (gRPC Port 4317 / HTTP Port 4318)	Traces (Request-Verarbeitung), Metriken (Latenz, Fehlerraten), Logs

4. Lösungsstrategie

4.1. Technologieentscheidungen

Entscheidung	Begründung	Qualitätsziel
Self-Contained Systems (SCS)	Fachliche Zerlegung in unabhängig deploybare Module mit eigener UI, eigenem Backend und eigenem Datenbank-Schema. Erleichtert Wartung und Team-Ownership.	Wartbarkeit, Skalierbarkeit
Quarkus Framework	Schnelle Startup-Zeit, geringer Memory-Footprint, Cloud-native, native Kompilierung möglich. Jedes SCS-Modul ist eine eigenständige Quarkus-Anwendung.	Performance, Skalierbarkeit
Micro-Frontends (Web Components)	Jedes SCS-Modul liefert eigene UI als Web Components (Custom Elements mit Shadow DOM). Portal-Shell (blocpress-studio) lädt diese via Dynamic Import.	Wartbarkeit, Unabhängigkeit
LibreOffice headless ≥ 24	Ausgereiftes ODT-Template-Processing, Export in ODT/PDF/RTF, kostenlos, Open Source	Funktionale Eignung, Kosteneffizienz
PostgreSQL ≥ 18 — Multi-Schema	Reife relationale DB mit zwei Schemata: `workbench` für Entwicklung/Test und `production` für freigegebene Templates. Identische Tabellenstrukturen ermöglichen physische, kopie-basierte Stufenübergabe — nur freigegebene Templates werden nach production kopiert, um nachzuweisen, dass nur validierte Versionen in Produktion verwendet werden.	Zuverlässigkeit, Wartbarkeit, Compliance
Storage Abstraction Layer	Ermöglicht zukünftigen Wechsel zu S3 ohne Code-Änderungen in Business-Logik	Wartbarkeit, Flexibilität
Elasticsearch für Content Search	Hochperformante Volltextsuche, Relevanz-Ranking, Highlighting	Performance (< 2s Suchzeit)
Message Queue (RabbitMQ/Kafka)	Asynchrone Verarbeitung zeitaufwändiger Operationen, Entkopplung, Skalierbarkeit	Performance, Skalierbarkeit

Entscheidung	Begründung	Qualitätsziel
Docker-Container	Jedes SCS-Modul als eigener Container, unabhängig skalierbar	Übertragbarkeit, Betriebseffizienz

4.2. Top-Level-Zerlegung

Architekturmuster: Self-Contained Systems (SCS) mit Micro-Frontend-Integration

Die Anwendung ist in fünf fachlich geschnittene Module zerlegt:

SCS-Modul	Verantwortung	Datenstufe
blocpress-studio	Portal-Shell (Quarkus): Navigation, Authentifizierung (JWT), Integration der Micro-Frontends via Dynamic Import. Keine eigene Business-Logik.	—
blocpress-workbench	Template-Entwicklung: Upload, Validierung, Bearbeitung, Bausteinverwaltung, Content Search, Vorschau-Generierung, **Dashboard mit Status-Filtern und Workflow** (UC-5). Arbeitsumgebung für Template-Designer.	Schema `workbench`
blocpress-proof	Prüfung und Freigabe: Workflow (Vier-Augen-Prinzip), Testdaten, Regressionstests, Compliance-Reviews. Arbeitsumgebung für Prüfer.	Schema `proof`
blocpress-render	Dokumentengenerierung: Einzige öffentliche REST-API. Liest freigegebene Templates aus dem Production-Schema. Stateless.	Schema `production` (read-only)
blocpress-admin	Administration: Benutzerverwaltung, Rollenzuweisung, Systemkonfiguration, Audit-Logs.	Schema `admin`

Datenstufen und Stufenübergabe:

Templates durchlaufen drei Stufen mit kopie-basierter Übergabe:

1. **workbench** → Designer entwickelt und testet Templates
2. **proof** → Prüfer führt Qualitätssicherung, Freigabe und Compliance-Reviews durch
3. **production** → Freigegebene Templates stehen für die Dokumentengenerierung bereit

Die Übergabe erfolgt als Kopie: Das Template wird vom workbench-Schema in das proof-Schema kopiert (Übergabe in den Review-Prozess), nach Freigabe vom proof-Schema in das production-Schema. Für turnusmäßige Erneuerungen kann die aktuelle Baseline aus production in das proof-

Schema gezogen werden.

Micro-Frontend-Architektur:

- blocpress-studio ist die Portal-Shell (HTML-Seite mit Navigation und Auth-Handling)
- Jedes SCS-Modul liefert seine UI als Web Component (Custom Element mit Shadow DOM)
- Studio lädt die Web Components per Dynamic Import von den jeweiligen SCS-Modulen (z.B. `import('http://workbench:8081/components/bp-workbench.js')`)
- JWT wird als Property an jedes Web Component weitergereicht: `<bp-workbench jwt="${token}"></bp-workbench>`
- Shadow DOM kapselt CSS und DOM — Module beeinflussen sich nicht gegenseitig

Interne Kommunikation:

- SCS-Module kommunizieren untereinander über interne REST-APIs (nicht öffentlich exponiert)
- blocpress-render kann Templates sowohl aus dem production-Schema lesen als auch direkt per REST von workbench/proof empfangen (für Vorschau/Test-Generierung)

4.3. Erreichung wichtigster Qualitätsziele

Q1: Performance

- LibreOffice headless läuft in blocpress-render (keine IPC-Overhead)
- Asynchrone Dokumentengenerierung über Message Queue (nicht blockierend)
- Elasticsearch für schnelle Volltextsuche
- PostgreSQL-Indizes auf häufig abgefragte Spalten (template_id, status, user_id)

Q2: Zuverlässigkeit (Determinismus)

- LibreOffice-Verarbeitung strikt sequenziell für gleiche Template-Version
- Keine Zufallswerte, keine zeitabhängigen Werte in Template-Processing
- Versionierung von Templates: Gleiche Version = gleiche Binärdaten
- Regressionstests validieren Determinismus automatisch

Q3: Wartbarkeit

- SCS-Architektur: Module unabhängig entwickelbar, testbar und deploybar
- Eigene Datenbank-Schemata: Keine Datenkopplung zwischen Modulen
- Storage Abstraction Layer (`StorageService` Interface) entkoppelt Business-Logik von Storage-Implementierung
- OpenTelemetry für Traces, Metriken und Logs (optional, vendor-neutral)

Q4: Sicherheit

- TF-2 (Workflow-Status ändern) prüft technisch: `userId != template.erstellerId`

- RBAC: Rollen im admin-Schema, Prüfung bei jedem API-Call
- API-Rate-Limiting für blocpress-render: 1.000 Requests/h pro API-Key
- HTTPS/TLS für alle externen Verbindungen
- JWT-Weitergabe an Web Components über Properties (kein LocalStorage)

Q5: Skalierbarkeit

- SCS-Module unabhängig skalierbar: blocpress-render kann separat horizontal skaliert werden
- Message Queue entkoppelt Request-Handling von Dokumentengenerierung
- PostgreSQL Connection Pooling (HikariCP) pro Modul
- Caching von Templates (Caffeine Cache) in blocpress-render

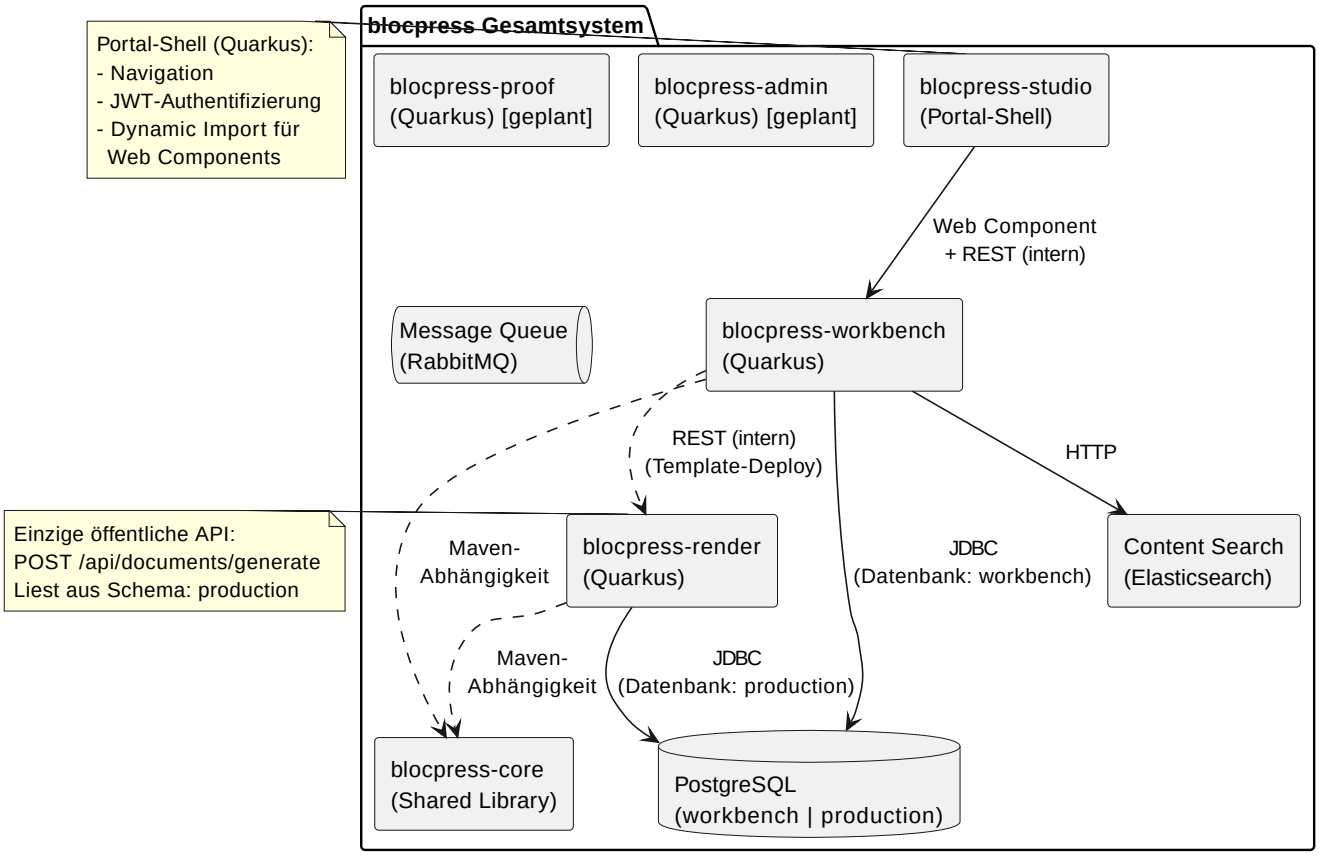
4.4. Organisatorische Entscheidungen

- **Entwicklungsprozess:** Agil Kanban
- **CI/CD:** Automatische Tests bei jedem Commit, je SCS-Modul
- **Dokumentation:** arc42 für Architektur, Javadoc für Code, OpenAPI für REST-API
- **Team-Ownership:** Jedes SCS-Modul kann von einem eigenen Team verantwortet werden

5. Bausteinsicht

Detaillierte Beschreibung der Bausteine: Technical Functions | Technical Interfaces | Use Cases

5.1. Whitebox Gesamtsystem



Begründung:

Die Zerlegung folgt dem Self-Contained-Systems-Ansatz (SCS):

- **blocpress-studio** ist die Portal-Shell — lädt Micro-Frontends der fachlichen Module als Web Components
- **blocpress-workbench** enthält die Logik für Template-Entwicklung (Dev-Stufe)
- **blocpress-proof** enthält die Logik für Prüfung, Freigabe und Compliance (Test/QA-Stufe)
- **blocpress-render** ist die einzige öffentliche API für Dokumentengenerierung (Production-Stufe)
- **blocpress-admin** verwaltet Benutzer, Rollen und Systemkonfiguration
- **PostgreSQL** nutzt getrennte Datenbanken für workbench und production — identische Template-Tabellenstrukturen ermöglichen kopie-basierte Stufenübergabe via REST
- **Message Queue** ermöglicht asynchrone Verarbeitung
- **Elasticsearch** ist spezialisiert auf Volltextsuche (genutzt von blocpress-workbench)

Enthaltene Bausteine:

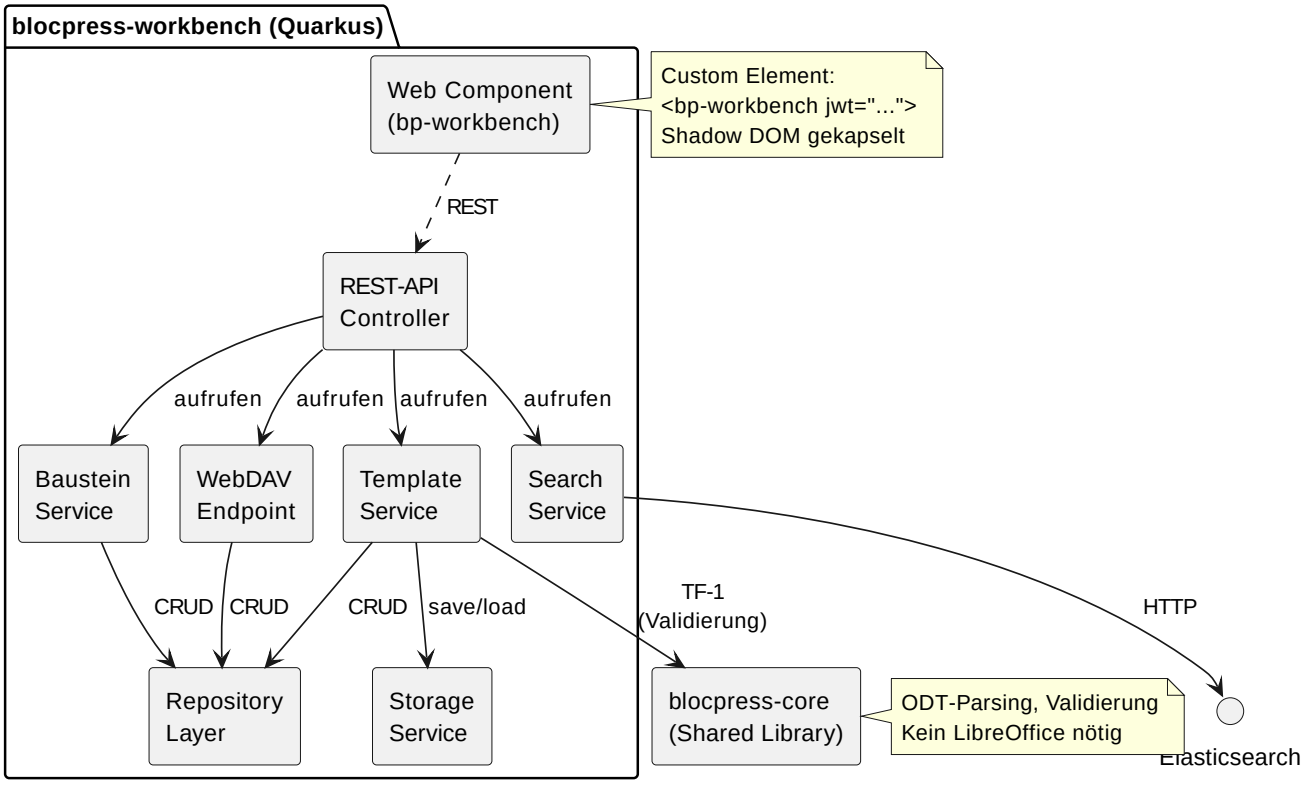
Name	Verantwortung
blocpress-studio	Portal-Shell (Quarkus): Authentifizierung (JWT-Handling), Navigation, Laden der Micro-Frontends via Dynamic Import. Keine eigene Business-Logik — liefert statische HTML/JS-Assets aus und lädt Web Components dynamisch von den SCS-Modulen.
blocpress-workbench	Template-Entwicklung: Upload, Validierung (TF-1 via blocpress-core), Bearbeitung, Bausteinverwaltung, Content Search, Vorschau-Generierung. Use Cases: UC-1 bis UC-5, UC-19 bis UC-21.
blocpress-proof	Prüfung und Freigabe: Workflow (TF-2, Vier-Augen-Prinzip), Testdaten (UC-14 bis UC-18), Regressionstests (TF-6), Compliance-Reviews (TF-7, UC-11 bis UC-13), Freigabe (UC-6 bis UC-9). Stufenübergabe proof → production.
blocpress-render	Dokumentengenerierung: Einzige öffentliche REST-API (TI-1). Liest freigegebene Templates aus Schema `production`. Nutzt blocpress-core (Merge-Pipeline) und LibreOffice (Format-Export). Stateless, horizontal skalierbar.
blocpress-admin	Administration: Benutzerverwaltung (UC-22 bis UC-24), Rollenzuweisung, Systemkonfiguration, Audit-Logs.
PostgreSQL Datenbank	Persistente Speicherung mit zwei Datenbanken: `workbench` (Entwicklung/Test) und `production` (freigegebene Templates). Identische Template-Tabellenstruktur in beiden Datenbanken. Übergabe via REST-API (TI-2 Option A).
Message Queue	Asynchrone Verarbeitung zeitaufwändiger Operationen (Dokumentengenerierung, Regressionstests). Entkopplung.
blocpress-core	Shared Java-Library (Maven-Abhängigkeit, kein eigenständiger Container): ODT-Parsing (odfdom), Template-Validierung, Merge-Pipeline (Text-Block-Expansion, Bedingungen, Schleifen, Feldersetzung). Wird von blocpress-workbench (Validierung) und blocpress-render (Merge + Generierung) genutzt. Keine LibreOffice-Abhängigkeit.
Content Search (Elasticsearch)	Indexierung von Template-Inhalten, Volltextsuche nach fachlichen Konstrukten, Highlighting. Genutzt von blocpress-workbench.

Wichtige Schnittstellen:

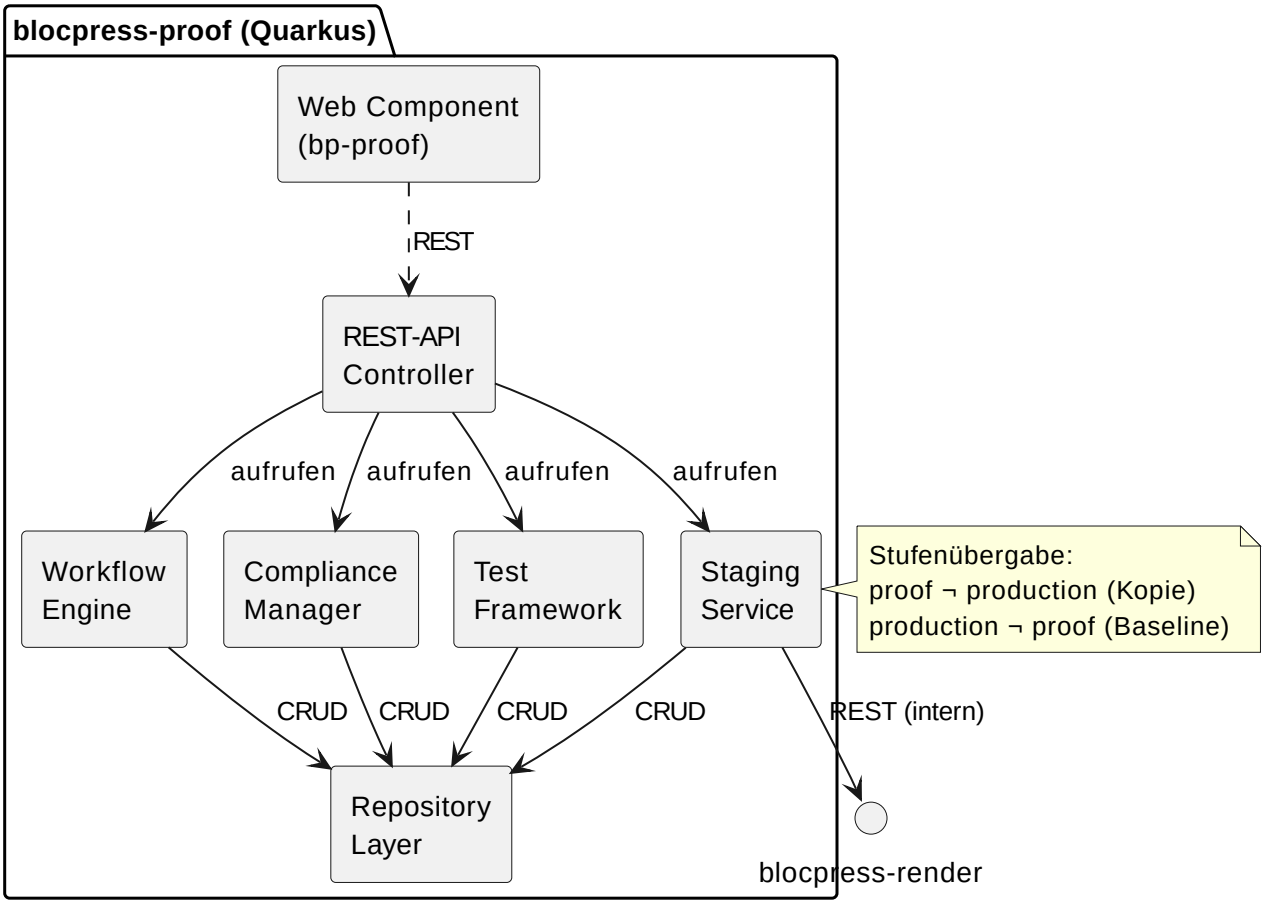
- **TI-1 (REST-API):** Öffentliche API von blocpress-render für externe Anwendungen
- **Interne REST-APIs:** Kommunikation zwischen SCS-Modulen (nicht öffentlich exponiert)
- **TI-2 (Datenbank-Interface):** JDBC-Zugriff pro Modul auf eigenes PostgreSQL-Schema
- **TI-5 (Message Queue Interface):** AMQP-Zugriff auf RabbitMQ
- **TI-7 (Elasticsearch API):** HTTP-REST-Zugriff auf Elasticsearch

5.2. Ebene 2

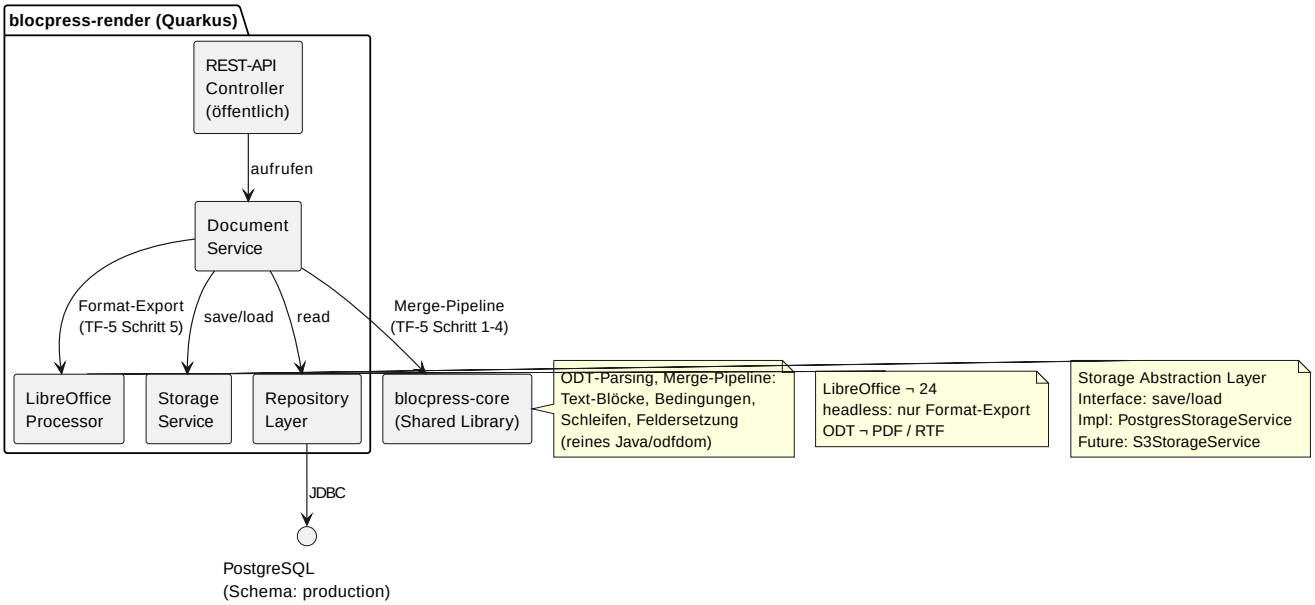
5.2.1. Whitebox blocpress-workbench



5.2.2. Whitebox blocpress-proof



5.2.3. Whitebox blocpress-render



Begründung der internen Zerlegung:

Jedes SCS-Modul folgt intern einer Schichtenarchitektur mit Dependency Inversion:

- REST-API Controller delegieren an fachliche Services
- Fachliche Services orchestrieren Technical Functions
- Technical Functions nutzen Infrastructure Services (LibreOffice, Storage, Repository)
- Storage Abstraction Layer ermöglicht Austausch der Storage-Implementierung

5.2.4. Blackbox blocpress-core (Shared Library)

Zweck/Verantwortung:

Gemeinsame Java-Library für ODT-Parsing, Template-Validierung und Merge-Pipeline. Wird als Maven-Abhängigkeit von blocpress-workbench und blocpress-render genutzt. Keine LibreOffice-Abhängigkeit — rein odfdom-basiert.

Schnittstellen:

- `RenderEngine.mergeTemplate(URL template, JsonNode data): OdtTemplateDocument` — Merge-Pipeline (Text-Block-Expansion, Bedingungen, Schleifen, Feldersetzung)
- `TemplateValidator.validate(byte[] odtBinary): ValidationResult` — Struktur-Analyse, User-Fields, Wiederholungsgruppen, IF-Bedingungen extrahieren
- `OdtTemplateDocument` / `OdtTemplateElement` — Abstraktionen über odfdom

Qualitäts-/Leistungsmerkmale:

- Deterministisch: Gleiche Eingabe → gleiche Ausgabe (Merge-Ergebnis)
- Kein externes Prozess-Management: Reine In-Process-Verarbeitung
- Testbar ohne LibreOffice-Installation

Ablageort/Datei:

- Maven-Modul: `blocpress-core`
- Package: `io.github.flaechsig.blocpress.core`
- Hauptklassen: `RenderEngine`, `OdtTemplateDocument`, `OdtTemplateElement`, `JexlConditionEvaluator`

5.2.5. Blackbox LibreOffice Processor

Zweck/Verantwortung:

Format-Konvertierung von ODT-Dokumenten nach PDF und RTF via LibreOffice headless. Wird in blocpress-render (Dokumentengenerierung) eingesetzt. Blocpress-workbench nutzt LibreOffice nicht — die Validierung läuft vollständig über blocpress-core.

Schnittstellen:

- `exportDocument(byte[] mergedOdt, OutputFormat format): byte[]` — Konvertiert ein bereits gemergtes ODT in das Zielformat (PDF/RTF/ODT)

Qualitäts-/Leistungsmerkmale:

- Deterministisch: Gleiche Eingabe → gleiche Ausgabe
- Performance: < 5s für Standard-Dokumente (20 Seiten)
- Thread-Safe: Mehrere parallele LibreOffice-Instanzen möglich

Ablageort/Datei:

- Maven-Modul: `blocpress-render`
- Package: `io.github.flaechsig.blocpress.render`
- Hauptklasse: `LibreOfficeProcessor`

5.2.6. Blackbox Storage Service

Zweck/Verantwortung:

Abstraktionsschicht für Speicherung von Binärdaten (Templates, generierte Dokumente, Test-PDFs). Wird in jedem SCS-Modul mit eigenem Schema eingesetzt.

Schnittstellen:

- `save(byte[] data, String key): StorageId`
- `load(StorageId id): byte[]`
- `delete(StorageId id): void`

Qualitäts-/Leistungsmerkmale:

- Austauschbar: Interface erlaubt Wechsel von PostgreSQL zu S3 ohne Code-Änderungen in Business-Logik

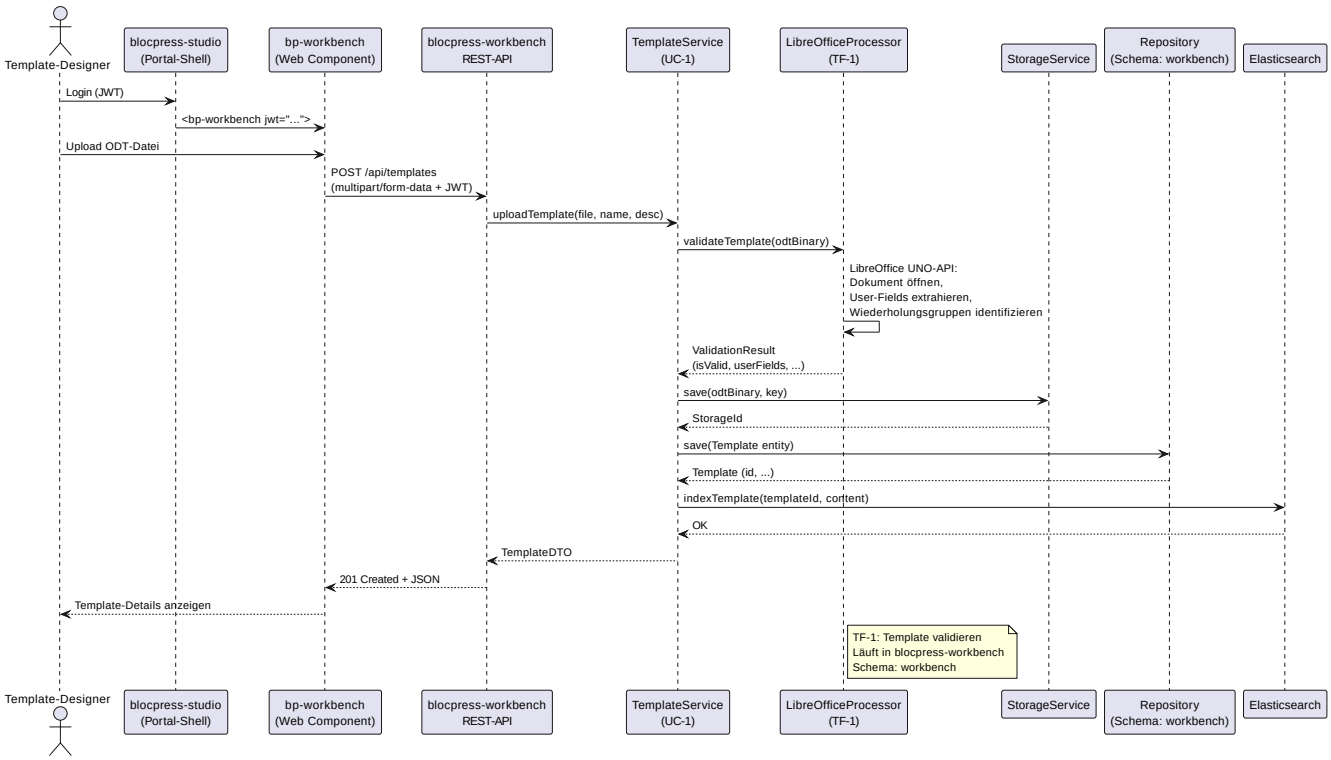
- Performance: Optimiert für < 5.000 Dokumente in PostgreSQL
- Transaktional: Speicherung in PostgreSQL erfolgt transaktional mit Metadaten

6. Laufzeitsicht

Systemszenarien: System Scenarios im System Design Concept | Business Processes: Business Processes im Solution Design Concept

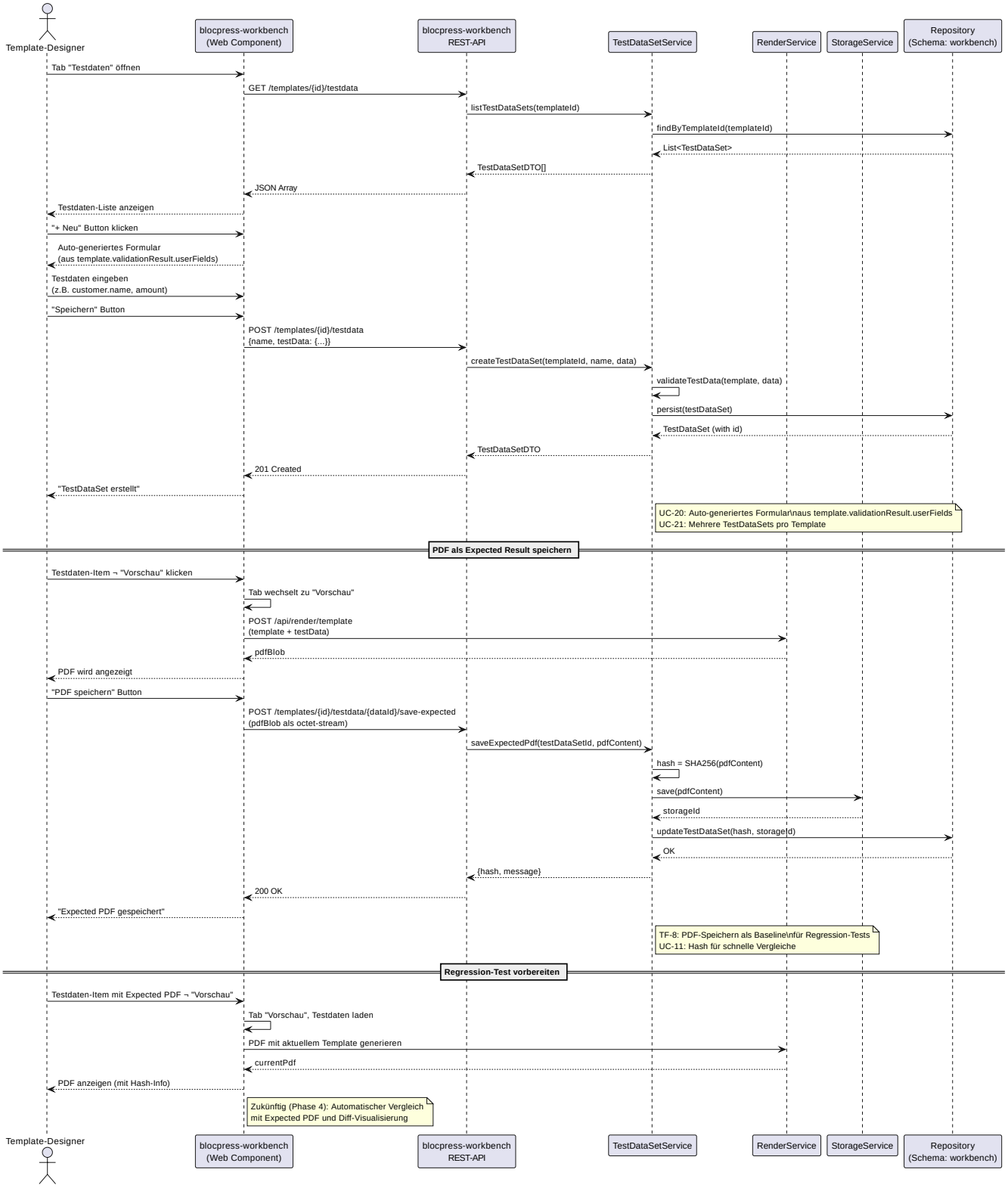
6.1. Template hochladen und validieren

Szenario: Template-Designer lädt neues ODT-Template in blocpress-workbench hoch (UC-1)



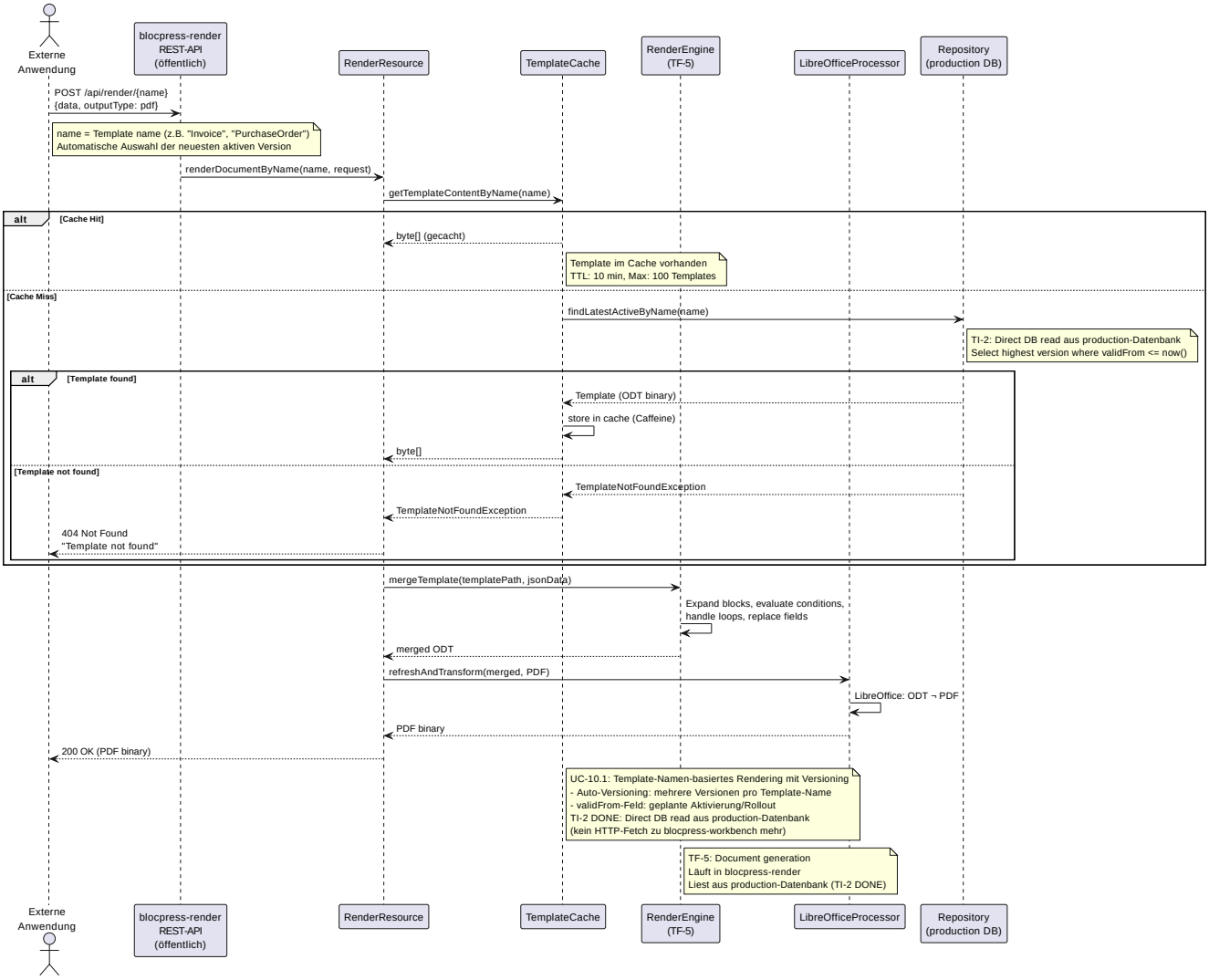
6.2. TestDataSet-Verwaltung und lokale Regression-Tests (blocpress-workbench)

Szenario: Template-Designer erstellt Test-Datensätze und speichert PDF-Baselines für lokale Regression-Tests (UC-20, UC-21, TF-8, UC-11)



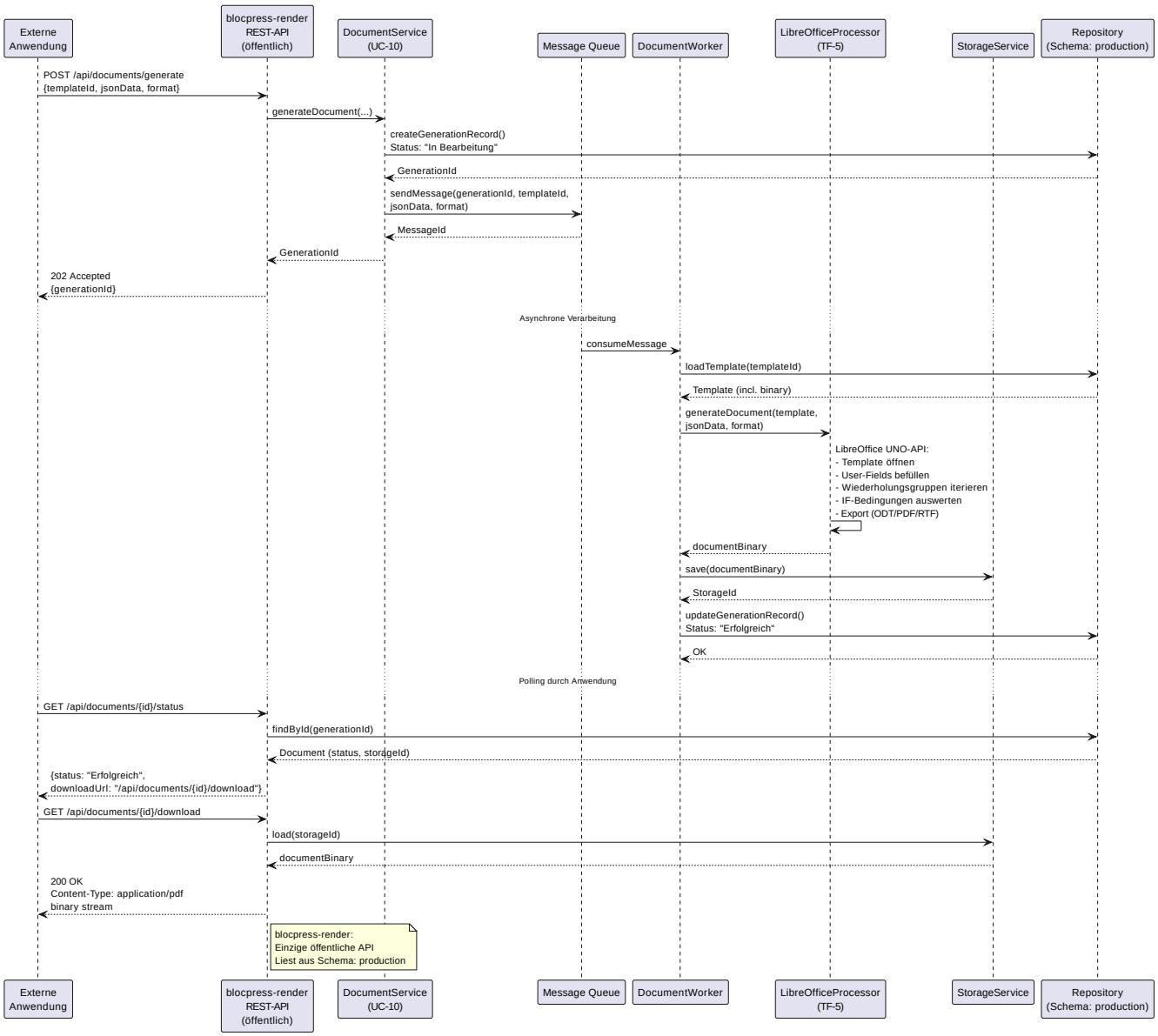
6.3. Template-ID-basiertes Rendering mit Cache

Szenario: Produktive Anwendung generiert Dokument mit gespeichertem Template-Namen und automatischer Versions-Selektion (UC-10.1, TF-5)



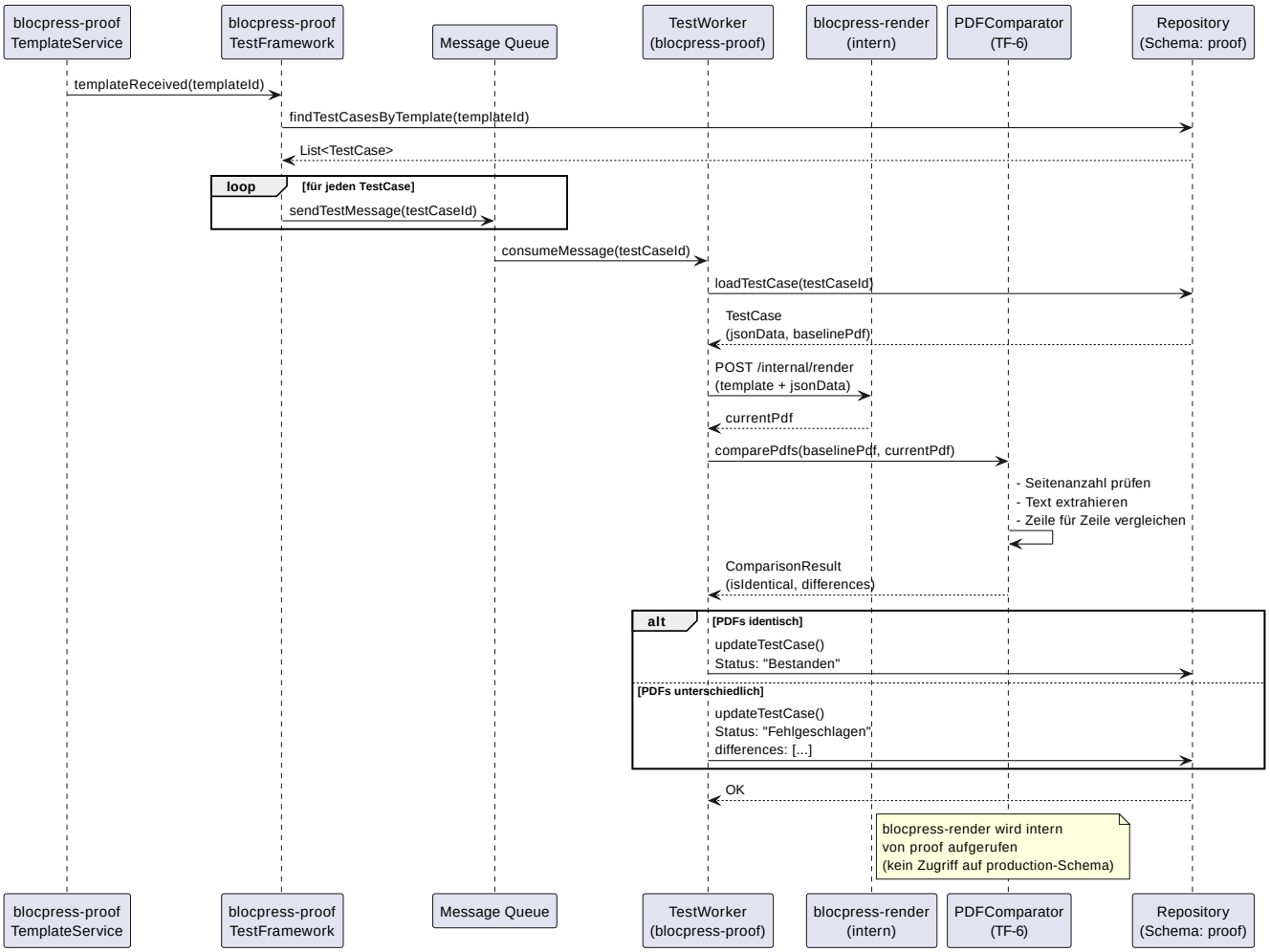
6.4. Dokument über API generieren (asynchron)

Szenario: Externe Anwendung generiert Dokument über blocpress-render (UC-10, TF-5)



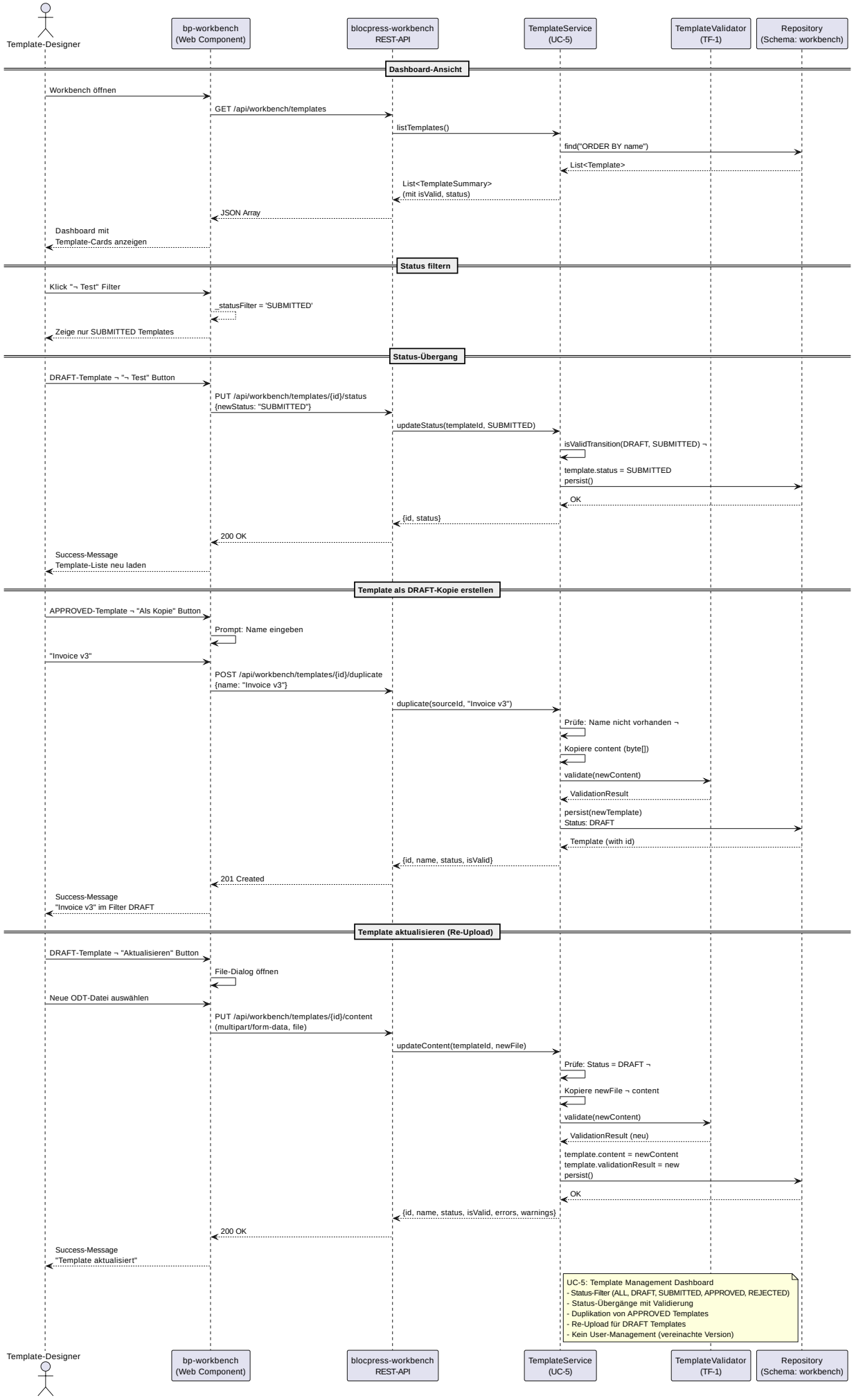
6.5. Automatischer Regressionstest

Szenario: Nach Übergabe eines Templates in blocpress-proof werden Regressionstests ausgeführt (UC-16, TF-6)



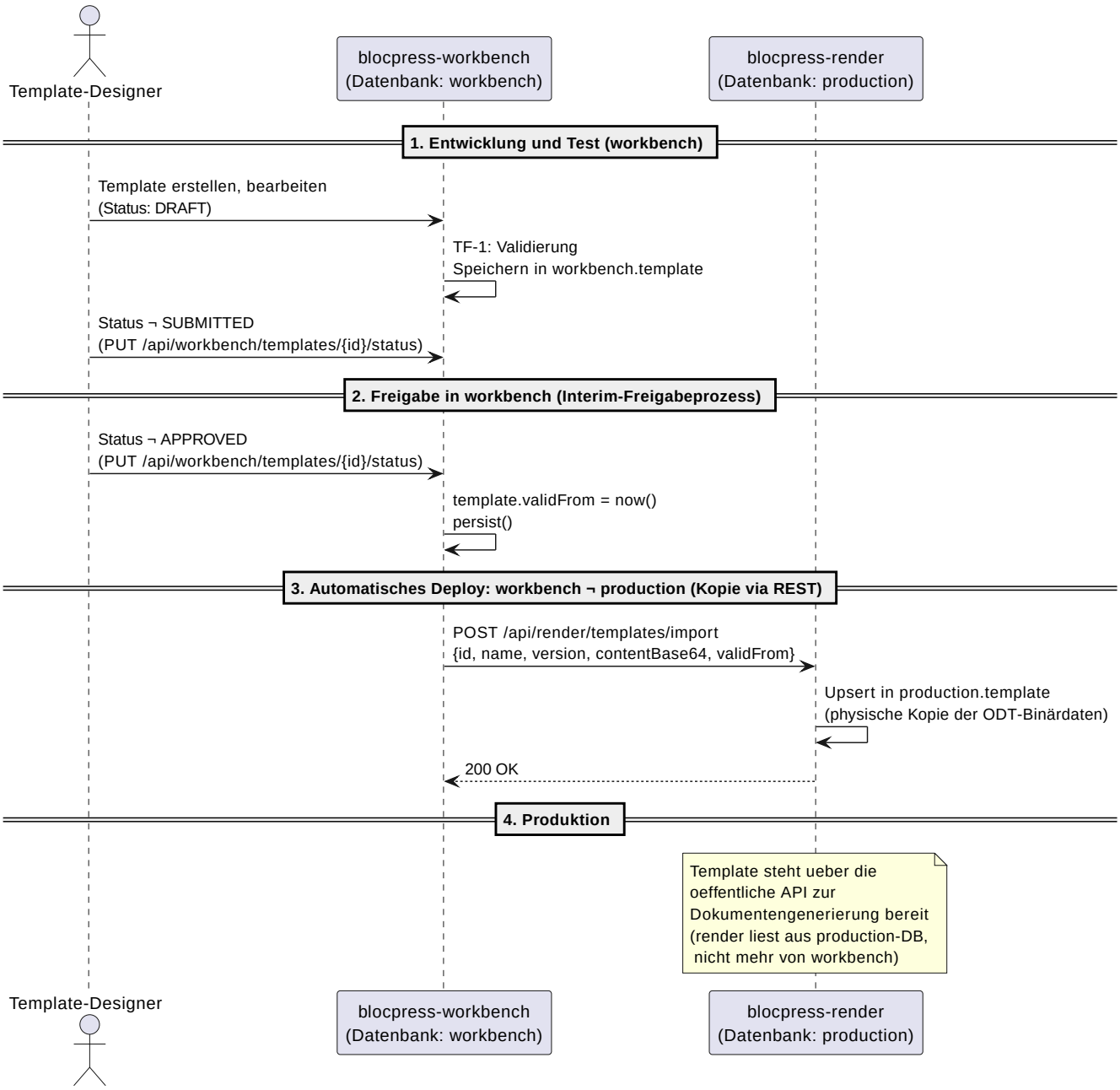
6.6. Template Management Dashboard — Status-Filter und Workflow (UC-5)

Szenario: Template-Designer verwaltet Templates über Dashboard mit Status-Filtern, führt Status-Übergänge durch, dupliziert Produktiv-Templates und aktualisiert DRAFT-Templates


Template-Designer
bp-workbench (Web Component)
blocpress-workbench REST-API
TemplateService (UC-5)
TemplateValidator (TF-1)
Repository (Schema: workbench)
Dashboard-Ansicht
Workbench öffnen
GET /api/workbench/templates
listTemplates()
find("ORDER BY name")
List<Template>
List<TemplateSummary> (mit isValid, status)
JSON Array
Dashboard mit Template-Cards anzeigen
Status filtern
Klick "¬ Test" Filter
_statusFilter = 'SUBMITTED'
Zeige nur SUBMITTED Templates
Status-Übergang
DRAFT-Template ¬ "¬ Test" Button
PUT /api/workbench/templates/{id}/status {newStatus: "SUBMITTED"}
updateStatus(templateId, SUBMITTED)
isValidTransition(DRAFT, SUBMITTED) ¬
template.status = SUBMITTED
persist()
OK
{id, status}
200 OK
Success-Message Template-Liste neu laden
Template als DRAFT-Kopie erstellen
APPROVED-Template ¬ "Als Kopie" Button
Prompt: Name eingeben
"Invoice v3"
POST /api/workbench/templates/{id}/duplicate {name: "Invoice v3"}
duplicate(sourceId, "Invoice v3")
Prüfe: Name nicht vorhanden ¬
Kopiere content (byte[])
validate(newContent)
ValidationResult
persist(newTemplate)
Status: DRAFT
Template (with id)
{id, name, status, isValid}
201 Created
Success-Message "Invoice v3" im Filter DRAFT
Template aktualisieren (Re-Upload)
DRAFT-Template ¬ "Aktualisieren" Button
File-Dialog öffnen
Neue ODT-Datei auswählen
PUT /api/workbench/templates/{id}/content (multipart/form-data, file)
updateContent(templateId, newFile)
Prüfe: Status = DRAFT ¬
Kopiere newFile ¬ content
validate(newContent)
ValidationResult (neu)
template.content = newContent
template.validationResult = new
persist()
OK
{id, name, status, isValid, errors, warnings}
200 OK
Success-Message "Template aktualisiert"
UC-5: Template Management Dashboard
- Status-Filter (ALL, DRAFT, SUBMITTED, APPROVED, REJECTED)
- Status-Übergänge mit Validierung
- Duplikation von APPROVED Templates
- Re-Upload für DRAFT Templates
- Kein User-Management (vereinachte Version)

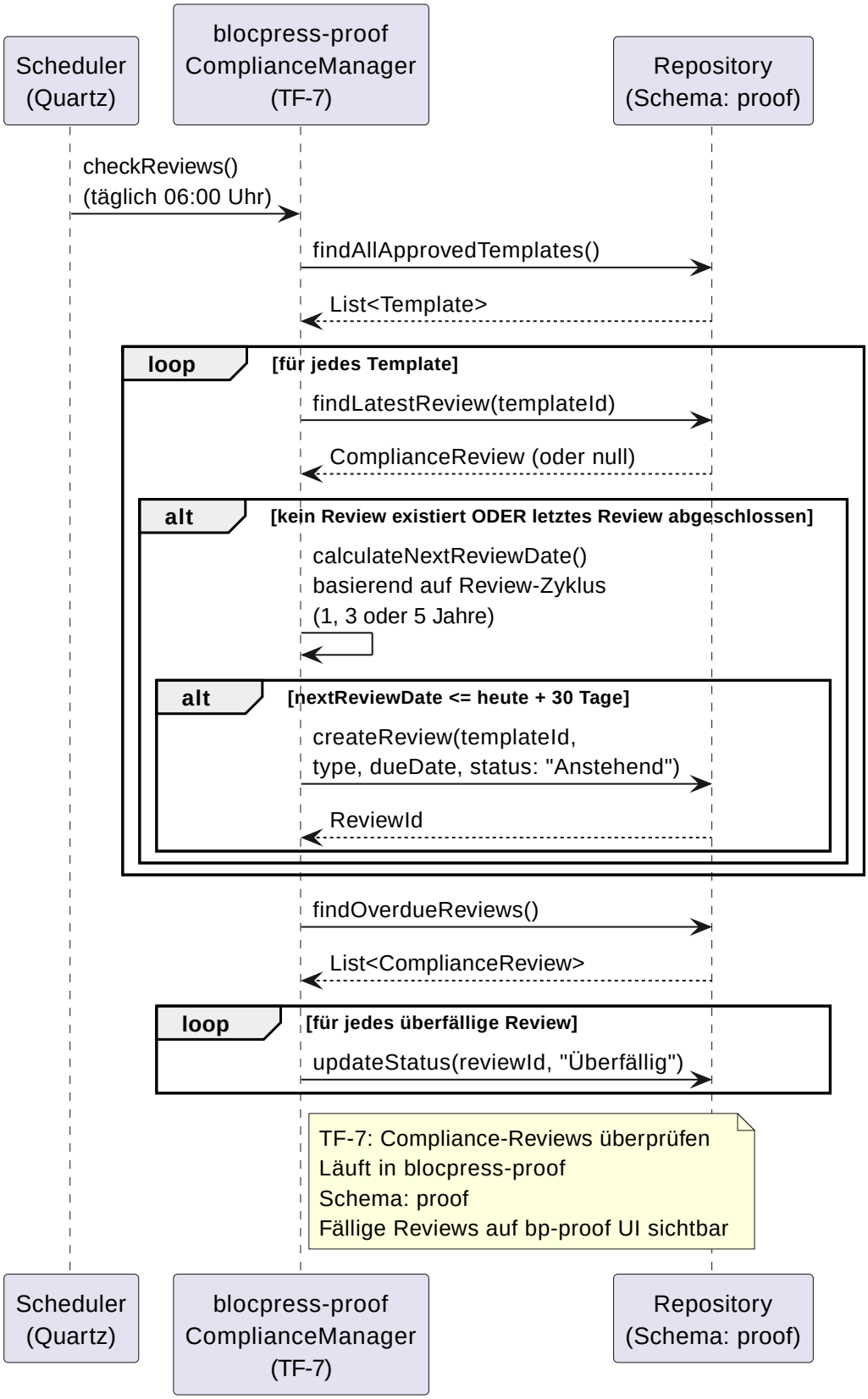
6.7. Stufenübergabe (workbench → production, Option A)

Szenario: Template durchläuft den Lebenszyklus von Entwicklung bis zur Produktionsfreigabe. TI-2 (Option A) implementiert: Direktes physisches Kopieren via REST-API. Kein blocpress-proof Modul in dieser Phase.



6.8. Compliance Review-Überwachung

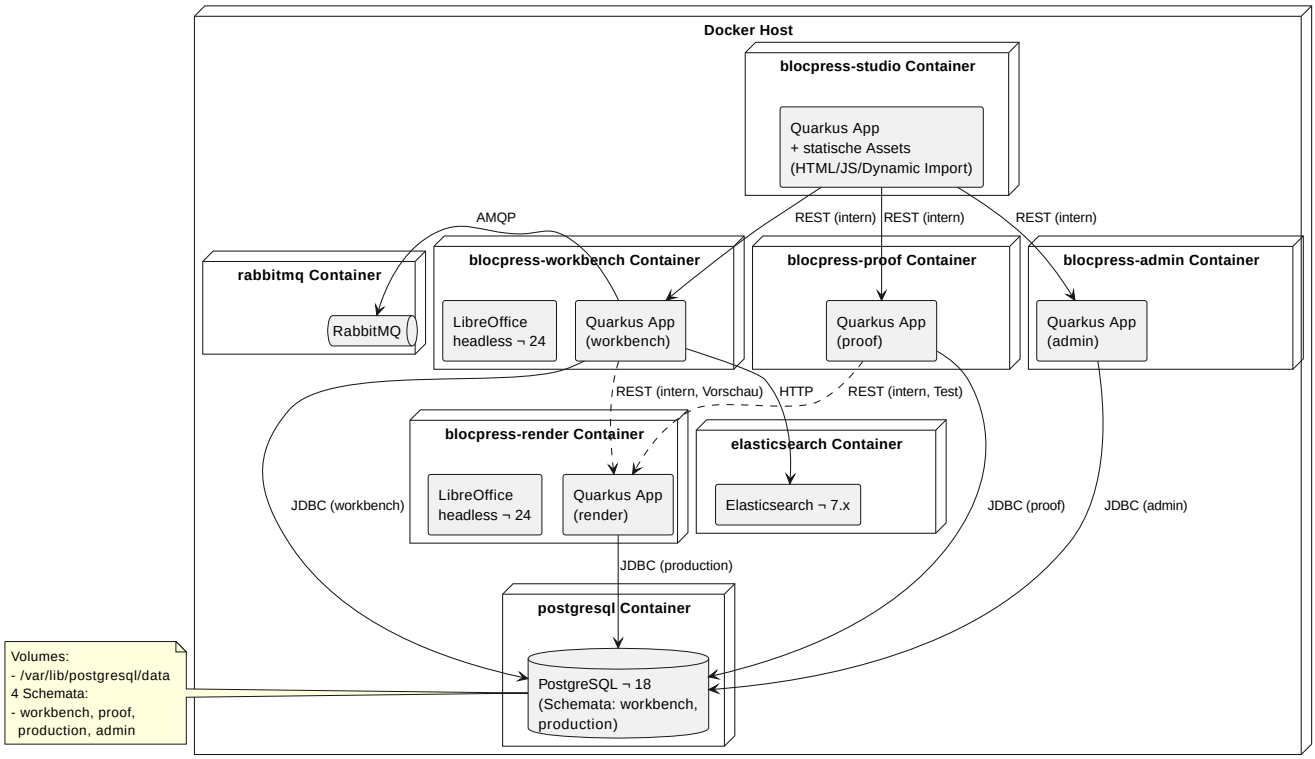
Szenario: Geplanter Job in blocpress-proof prüft täglich fällige Reviews (TF-7, UC-12)


Scheduler (Quartz)
blocpress-proof ComplianceManager (TF-7)
Repository (Schema: proof)
checkReviews() (täglich 06:00 Uhr)
findAllApprovedTemplates()
List<Template>
loop
[für jedes Template]
findLatestReview(templateId)
ComplianceReview (oder null)
alt
[kein Review existiert ODER letztes Review abgeschlossen]
calculateNextReviewDate() basierend auf Review-Zyklus (1, 3 oder 5 Jahre)
alt
[nextReviewDate <= heute + 30 Tage]
createReview(templateId, type, dueDate, status: "Anstehend")
ReviewId
findOverdueReviews()
List<ComplianceReview>
loop
[für jedes überfällige Review]
updateStatus(reviewId, "Überfällig")
TF-7: Compliance-Reviews überprüfen
Läuft in blocpress-proof
Schema: proof
Fällige Reviews auf bp-proof UI sichtbar
Scheduler (Quartz)
blocpress-proof ComplianceManager (TF-7)
Repository (Schema: proof)

7. Verteilungssicht

Systemarchitektur und Hardware-Elemente: System Architecture im System Design Concept

7.1. Infrastruktur Ebene 1 (Docker-Compose)



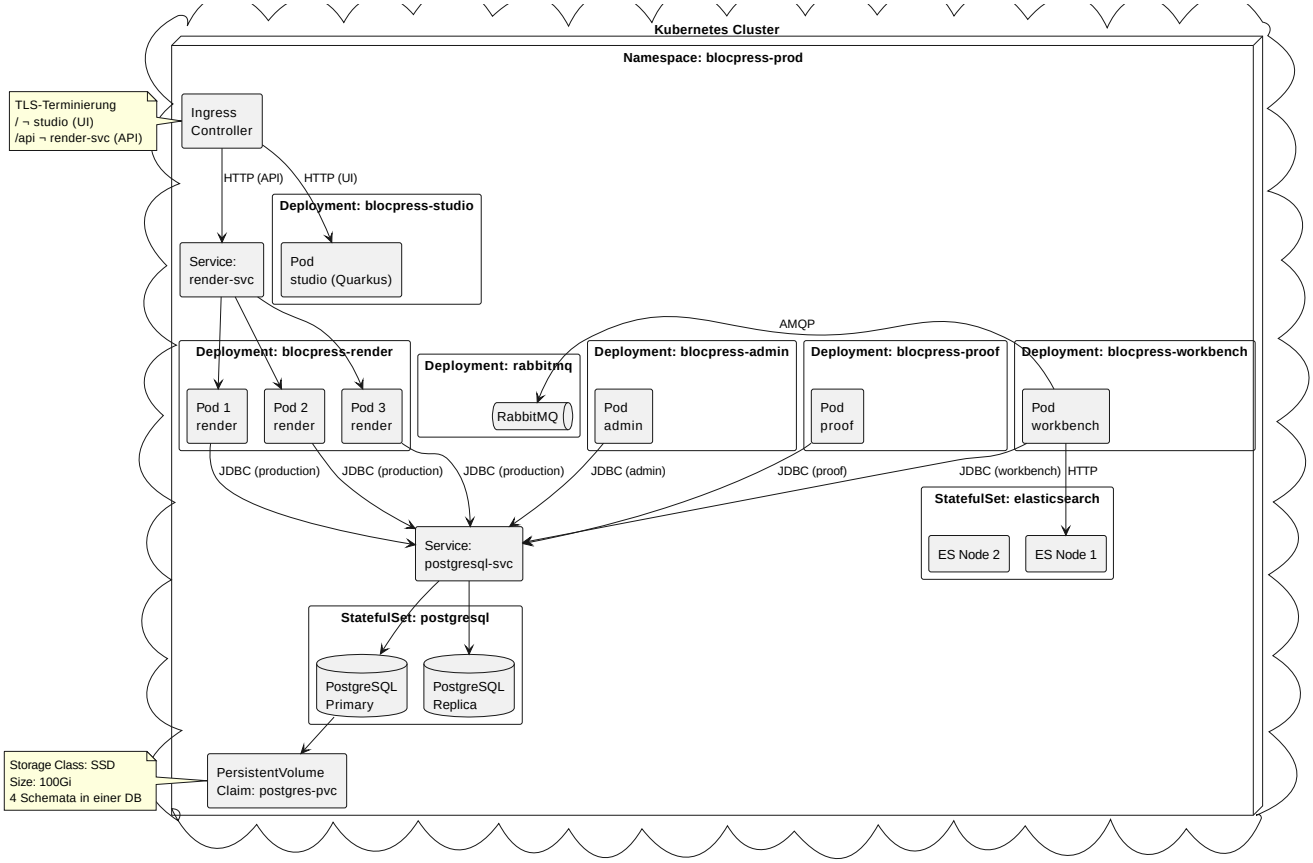
Deployment-Konfiguration (docker-compose.yml):

```yaml
version: '3.8'
services:
  postgresql:
    image: postgres:18-alpine
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
    environment:
      POSTGRES_DB: blocpress
      POSTGRES_USER: blocpress
      POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
    ports:
      - "5432:5432"

  rabbitmq:
    image: rabbitmq:3-management
    ports:
      - "5672:5672"
      - "15672:15672"

  elasticsearch:
    image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.11.0
```

```
    environment:
      - discovery.type=single-node
      - ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m
    ports:
      - "9200:9200"

  blocpress-studio:
    build: ./blocpress-studio
    ports:
      - "8082:8082"
    depends_on:
      - blocpress-workbench
      - blocpress-proof
      - blocpress-admin

  blocpress-workbench:
    build: ./blocpress-workbench
    depends_on:
      - postgresql
      - rabbitmq
      - elasticsearch
    environment:
      QUARKUS_DATASOURCE_JDBC_URL:
jdbc:postgresql://postgresql:5432/blocpress?currentSchema=workbench
      RABBITMQ_HOST: rabbitmq
      ELASTICSEARCH_URL: http://elasticsearch:9200
      LIBREOFFICE_HOME: /usr/lib/libreoffice
      BLOCPRESS_RENDER_URL: http://blocpress-render:8083
      # OpenTelemetry (optional)
      # QUARKUS_OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT: http://otel-collector:4317
    ports:
      - "8081:8081"

  blocpress-proof:
    build: ./blocpress-proof
    depends_on:
      - postgresql
    environment:
      QUARKUS_DATASOURCE_JDBC_URL:
jdbc:postgresql://postgresql:5432/blocpress?currentSchema=proof
      BLOCPRESS_RENDER_URL: http://blocpress-render:8083
      # QUARKUS_OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT: http://otel-collector:4317
    ports:
      - "8082:8082"

  blocpress-render:
    build: ./blocpress-render
    depends_on:
      - postgresql
    environment:
      QUARKUS_DATASOURCE_JDBC_URL:
```

```
jdbc:postgresql://postgresql:5432/blocpress?currentSchema=production
      LIBREOFFICE_HOME: /usr/lib/libreoffice
      # QUARKUS_OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT: http://otel-collector:4317
    ports:
      - "8083:8083"
    volumes:
      - libreoffice_cache:/tmp/libreoffice

  blocpress-admin:
    build: ./blocpress-admin
    depends_on:
      - postgresql
    environment:
      QUARKUS_DATASOURCE_JDBC_URL:
jdbc:postgresql://postgresql:5432/blocpress?currentSchema=admin
      # QUARKUS_OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT: http://otel-collector:4317
    ports:
      - "8084:8084"

volumes:
  postgres_data:
  libreoffice_cache:
```

7.2. Infrastruktur Ebene 2 (Kubernetes - Produktiv)



Kubernetes-Konfiguration (deployment.yaml — Beispiel blocpress-render):

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: blocpress-render
  namespace: blocpress-prod
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: blocpress-render
  template:
    metadata:
      labels:
        app: blocpress-render
    spec:
      containers:
      - name: blocpress-render
        image: blocpress/render:1.0.0
        ports:
        - containerPort: 8083
        env:
        - name: QUARKUS_DATASOURCE_JDBC_URL
          value: jdbc:postgresql://postgresql-
svc:5432/blocpress?currentSchema=production
        - name: LIBREOFFICE_HOME
          value: /usr/lib/libreoffice
        # OpenTelemetry (optional)
        # - name: QUARKUS_OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT
        #   value: http://otel-collector-svc:4317
        resources:
          requests:
            memory: "2Gi"
            cpu: "1"
          limits:
            memory: "4Gi"
            cpu: "2"
        livenessProbe:
          httpGet:
            path: /q/health/live
            port: 8083
          initialDelaySeconds: 30
          periodSeconds: 10
        readinessProbe:
          httpGet:
            path: /q/health/ready
            port: 8083
          initialDelaySeconds: 10
          periodSeconds: 5
```

NOTE	Die übrigen SCS-Module (workbench, proof, admin) werden analog konfiguriert, jeweils mit eigenem Schema und Port. blocpress-render ist das einzige Modul mit mehreren Replicas, da es die lastintensive Dokumentengenerierung übernimmt.

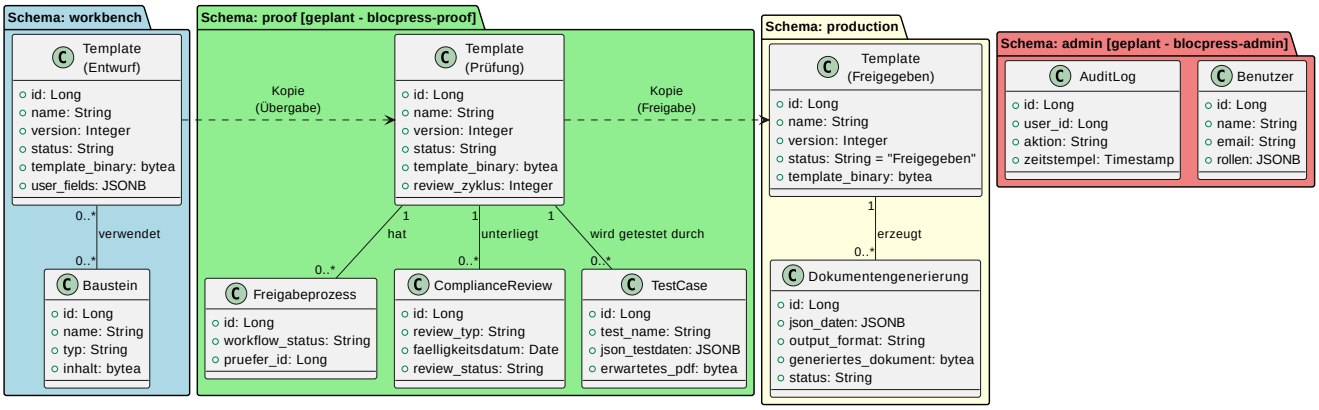
Qualitätsmerkmale der Verteilungssicht:

- **Skalierbarkeit:** blocpress-render separat skalierbar (3+ Replicas), übrige Module mit 1 Replica
- **Verfügbarkeit:** PostgreSQL mit Primary-Replica-Setup, Elasticsearch mit 2 Nodes
- **Performance:** SSD-Storage für PostgreSQL, Connection Pooling pro Modul, Load Balancing für render
- **Überwachbarkeit:** Liveness-/Readiness-Probes je Modul, OpenTelemetry für Traces/Metriken/Logs (optional)
- **Unabhängigkeit:** Jedes SCS-Modul kann unabhängig deployed und aktualisiert werden

8. Querschnittliche Konzepte

Detaillierte Entities: Entities im Element Design Concept | Geschäftsentitäten: Information Architecture im Solution Design Concept

8.1. Domänenmodell



NOTE	Die Template-Tabelle existiert mit identischer Struktur in den Datenbanken `workbench` und `production`. TI-2 (Option A) ist implementiert: Direktes physisches Kopieren via REST-API (`POST /api/render/templates/import`). Die Schemata `proof` und `admin` sind für zukünftige Module geplant.

8.2. Benutzerverwaltung und Sicherheit

Authentifizierung (JWT-basiert):

- blocpress-studio (Portal-Shell) übernimmt die Authentifizierung und hält das JWT
- Jedes SCS-Modul validiert JWTs eigenständig via Quarkus SmallRye JWT Extension
- JWT wird von der Studio-Shell als Property an die Web Components weitergereicht: `<bp-workbench jwt="${token}"></bp-workbench>`
- Web Components senden das JWT als `Authorization: Bearer` Header bei REST-Aufrufen an ihr Backend
- Issuer und Public Key werden in jeder `application.properties` konfiguriert (`mp.jwt.verify.issuer`, `mp.jwt.verify.publickey.location`)
- Kompatibel mit jedem IdP, der JWTs ausstellt — nur Public Key und Issuer müssen konfiguriert werden

Autorisierung:

Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) — konsolidierte Rollen:

Rolle	Berechtigungen	SCS-Modul / Use Cases
Template-Designer	Template erstellen, bearbeiten, einreichen, Bausteine verwalten, Suche	blocpress-workbench: UC-1 bis UC-5, UC-19 bis UC-21
Prüfer (QM / Freigeber / Compliance)	Templates prüfen, freigeben/ablehnen, Compliance-Reviews durchführen, Tests verwalten und ausführen	blocpress-proof: UC-6 bis UC-9, UC-11 bis UC-18
Administrator	Benutzer verwalten, Rollen zuweisen, System konfigurieren	blocpress-admin: UC-22 bis UC-24
API-Konsument	Dokumente generieren (nur via öffentliche API)	blocpress-render: POST /api/documents/generate

Sicherheitskonzepte:

- **Reviewer-Freigabe:** Organisatorisch durchgesetzt. In der Interim-Implementierung (TI-2 Phase 1) findet die Freigabe in blocpress-workbench statt; technische Rollenprüfung ist geplant für blocpress-proof.
- **HTTPS/TLS:** Alle externen Verbindungen verschlüsselt
- **JWT-Weitergabe:** Über Web Component Properties — kein LocalStorage, kein Cookie
- **Schema-Isolation:** Jedes SCS-Modul hat nur Zugriff auf sein eigenes Datenbank-Schema
- **SQL-Injection-Schutz:** Prepared Statements, JPA/Hibernate
- **DSGVO-Compliance:** Löschfunktion für personenbezogene Daten in E-3, E-6

8.3. Persistenz und Storage

Multi-Schema-Architektur:

Alle SCS-Module teilen sich eine PostgreSQL-Instanz, nutzen aber jeweils ein eigenes Schema:

Schema	SCS-Modul	Enthaltene Entities
`workbench`	blocpress-workbench	Template (Entwurf), Baustein, Template-Baustein-Zuordnung
`proof`	blocpress-proof	Template (Prüfung), Freigabeprozess, ComplianceReview, TestCase, Testpool
`production`	blocpress-render	Template (Freigegeben), Dokumentengenerierung
`admin`	blocpress-admin	Benutzer, AuditLog

Die Template-Tabelle hat in allen drei fachlichen Schemata eine identische Struktur. Dies ermöglicht die kopie-basierte Stufenübergabe: `INSERT INTO proof.templates SELECT … FROM workbench.templates WHERE id = ?`.

Storage Abstraction Layer:

```
public interface StorageService {
    StorageId save(byte[] data, String key);
    byte[] load(StorageId id);
    void delete(StorageId id);
}
```

Jedes SCS-Modul nutzt eine eigene `StorageService`-Instanz, die auf das jeweilige Schema zugreift.

Datenbank-Schema (Auszug — Schema: workbench):

```
CREATE SCHEMA workbench;

CREATE TABLE workbench.templates (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    version INTEGER NOT NULL,
    status VARCHAR(50) NOT NULL,
    ersteller_id BIGINT,         -- Referenz auf admin.benutzer (JWT sub)
    template_binary BYTEA,
    user_fields JSONB,
    review_zyklus INTEGER,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Identische Struktur in proof und production:
-- CREATE SCHEMA proof;
-- CREATE TABLE proof.templates (...);
-- CREATE SCHEMA production;
-- CREATE TABLE production.templates (...);
```

Schema-Konfiguration pro Modul:

```
# blocpress-workbench
quarkus.datasource.jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/blocpress?currentSchema=w
orkbench

# blocpress-proof
quarkus.datasource.jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/blocpress?currentSchema=p
roof

# blocpress-render
quarkus.datasource.jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/blocpress?currentSchema=p
roduction
```

Transaktionsmanagement:

- JTA-Transaktionen für atomare Operationen innerhalb eines Schemas
- Stufenübergabe (Cross-Schema-Kopie) erfolgt über interne REST-APIs, nicht über Cross-Schema-SQL
- Isolation Level: READ_COMMITTED
- Rollback bei Fehlern in Use Cases

8.4. Micro-Frontend-Architektur (Web Components)

blocpress-studio ist die Portal-Shell, die Micro-Frontends der SCS-Module als Web Components integriert.

Prinzip:

- Jedes SCS-Modul liefert ein JavaScript-Bundle mit Custom Elements (z.B. `<bp-workbench>`, `<bp-proof>`, `<bp-admin>`)
- Die Web Components nutzen Shadow DOM für vollständige CSS- und DOM-Kapselung
- Studio lädt die Bundles dynamisch via Dynamic Import (`import()`) von den jeweiligen SCS-Modulen

Dynamic Import (Beispiel):

```
// Studio lädt Web Components per Dynamic Import von den SCS-Modulen
async function loadWorkbench() {
  const workbenchUrl = 'http://workbench:8081'; // konfigurierbar
  await import(`${workbenchUrl}/components/bp-workbench.js`);
}
```

JWT-Weitergabe:

```
<!-- Studio-Shell: JWT als Property an Web Component -->
<bp-workbench jwt="${currentUser.token}"></bp-workbench>
```

```
// Web Component: JWT empfangen und für REST-Aufrufe verwenden
class BpWorkbench extends HTMLElement {
  static get observedAttributes() { return ['jwt']; }

  attributeChangedCallback(name, oldVal, newVal) {
    if (name === 'jwt') this._jwt = newVal;
  }

  async fetchTemplates() {
    const res = await fetch('/api/workbench/templates', {
      headers: { 'Authorization': `Bearer ${this._jwt}` }
    });
    // ...
```

```
  }
}
customElements.define('bp-workbench', BpWorkbench);
```

Vorteile:

- Vollständige UI-Isolation: CSS und DOM eines Moduls beeinflussen andere Module nicht
- Unabhängiges Deployment: Web Component-Bundles können einzeln aktualisiert werden
- Framework-Freiheit: Jedes Modul kann intern ein beliebiges UI-Framework verwenden
- JWT-Sicherheit: Token wird als Property übergeben, nicht im LocalStorage

8.5. Template-Verarbeitung mit LibreOffice

LibreOffice-Integration:

```
public class LibreOfficeProcessor {
    private XComponentLoader componentLoader;

    public ValidationResult validateTemplate(byte[] odtBinary) {
        // 1. Lade ODT über LibreOffice UNO-API
        XComponent doc = componentLoader.loadComponentFromURL(...);

        // 2. Extrahiere User-Fields
        XTextFieldsSupplier fieldsSupplier = (XTextFieldsSupplier) doc;
        XNameAccess fields = fieldsSupplier.getTextFields();

        // 3. Identifiziere Wiederholungsgruppen (Sections/Tables)
        XTextSectionsSupplier sectionsSupplier = (XTextSectionsSupplier) doc;

        // 4. Validiere Punkt-Notation in Field-Namen
        // z.B. "kunde.name" ist valide, "kunde name" ist invalide

        return new ValidationResult(...);
    }

    public byte[] generateDocument(Template template,
                                   String jsonData,
                                   OutputFormat format) {
        // 1. Parse JSON zu Map/Object
        JsonNode json = objectMapper.readTree(jsonData);

        // 2. Öffne Template
        XComponent doc = loadTemplate(template.getTemplateBinary());

        // 3. Befülle User-Fields
        for (UserField field : template.getUserFields()) {
            String value = resolveJsonPath(json, field.getName());
            setFieldValue(doc, field.getName(), value);
```

```
        }

        // 4. Iteriere Wiederholungsgruppen
        for (RepetitionGroup group : template.getRepetitionGroups()) {
            JsonNode array = resolveJsonPath(json, group.getArrayRef());
            duplicateAndFillGroup(doc, group, array);
        }

        // 5. Evaluiere IF-Bedingungen
        evaluateConditions(doc, json);

        // 6. Exportiere
        return exportDocument(doc, format); // ODT/PDF/RTF
    }
}
```

Determinismus:

- Keine Zufallswerte, keine Zeitstempel in Template-Verarbeitung
- Sortierung von Arrays im JSON konsistent (z.B. nach ID)
- LibreOffice-Version fixiert (≥ 24)
- Gleiche Template-Binärdaten + gleiche JSON-Daten = gleiches Ausgabedokument

8.6. Asynchrone Verarbeitung

Message Queue Pattern:

```
// Producer (UC-10: Testdokument generieren)
public class DocumentService {
    @Inject
    MqttClient mqttClient;

    public GenerationId generateDocument(UUID templateId,
                                         String jsonData,
                                         OutputFormat format) {
        // 1. Erstelle Generierungs-Record
        Dokumentengenerierung gen = new Dokumentengenerierung();
        gen.setStatus("In Bearbeitung");
        repository.save(gen);

        // 2. Sende Message an Queue
        GenerationMessage msg = new GenerationMessage(
            gen.getId(), templateId, jsonData, format);
        mqttClient.send("document.generation", msg);

        return gen.getId();
    }
}
```

```java
// Consumer (Worker)
@ApplicationScoped
public class DocumentWorker {
    @Inject
    LibreOfficeProcessor processor;

    @Incoming("document.generation")
    public void processGeneration(GenerationMessage msg) {
        try {
            Template template = loadTemplate(msg.getTemplateId());
            byte[] doc = processor.generateDocument(
                template, msg.getJsonData(), msg.getFormat());

            storageService.save(doc, ...);
            updateStatus(msg.getGenerationId(), "Erfolgreich");
        } catch (Exception e) {
            updateStatus(msg.getGenerationId(), "Fehlgeschlagen");
            log.error("Generation failed", e);
        }
    }
}
```

Vorteile:

- Nicht-blockierend: API gibt sofort GenerationId zurück
- Skalierbar: Worker-Pool kann unabhängig skaliert werden
- Fehlertoleranz: Retry-Mechanismus bei Fehlern
- Entkopplung: Producer und Consumer unabhängig deploybar

8.7. Observability (OpenTelemetry)

Alle SCS-Module nutzen **Quarkus OpenTelemetry** (`quarkus-opentelemetry`) für die Erfassung von Traces, Metriken und Logs. Die Integration ist vendor-neutral und erfordert vom Betreiber lediglich die Konfiguration eines OTLP-Endpunkts.

Auto-Instrumentation:

Quarkus instrumentiert automatisch:

- REST-API-Aufrufe (Eingangs-Requests und ausgehende HTTP-Calls)
- JDBC-Datenbankzugriffe (PostgreSQL)
- Message-Queue-Operationen (RabbitMQ/Kafka)

Für diese Standardmetriken und Traces ist kein eigener Code erforderlich.

Konfiguration:

```
# OpenTelemetry aktivieren (optional – ohne Endpoint werden keine Daten exportiert)
quarkus.otel.exporter.otlp.endpoint=http://otel-collector:4317

# Service-Name für Traces und Metriken
quarkus.otel.resource.attributes=service.name=blocpress-workbench  # bzw. -proof,
-render, -admin

# Logging: Standard Quarkus JSON-Logging, wird durch OTel-Kontext (Trace-ID, Span-ID)
angereichert
quarkus.log.console.format=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %-5p traceId=%X{traceId} [%c]
%s%e%n
```

Optionalität:

Wird kein `quarkus.otel.exporter.otlp.endpoint` konfiguriert, ist OpenTelemetry deaktiviert — die SCS-Module laufen ohne externe Monitoring-Abhängigkeit. Der Betreiber kann jeden OTLP-kompatiblen Collector einsetzen (z.B. Grafana Alloy, Jaeger, Datadog Agent).

Audit-Logging:

Audit-Logging für Compliance-relevante Aktionen (Freigaben, Reviews, Statusänderungen) ist ein eigenständiges Konzept und unabhängig von OpenTelemetry. Audit-Einträge werden in einer separaten, nicht modifizierbaren Datenbanktabelle gespeichert (User-ID, Zeitstempel, Aktion, alte/neue Werte).

Health-Checks:

Quarkus stellt Liveness- und Readiness-Probes automatisch bereit (`/q/health/live`, `/q/health/ready`). Diese sind unabhängig von OpenTelemetry und erfordern keine zusätzliche Konfiguration.

9. Architekturentscheidungen

Zugehörige Constraints: Constraints im Element Design Concept | Constraints im System Design Concept

9.1. ADR-001: Binärdaten in PostgreSQL statt S3

Status: Akzeptiert

Kontext:

Wir müssen entscheiden, wo Template-Binärdaten (ODT), generierte Dokumente (PDF/RTF) und Test-Baselines (PDF) gespeichert werden. Optionen: PostgreSQL (bytea) oder S3-kompatibler Object Storage.

Entscheidung:

Speicherung in PostgreSQL bytea-Spalten. Erwartetes Datenvolumen: < 5.000 Dokumente + Templates.

Begründung:

- **Einfachheit:** Keine zusätzliche Infrastruktur-Komponente
- **Transaktionalität:** Metadaten + Binärdaten in einer Transaktion
- **Performance:** Bei < 5.000 Dokumenten ist PostgreSQL performant genug
- **Kosteneffizienz:** Kein separater S3-Service notwendig
- **Zukunftssicherheit:** Storage Abstraction Layer ermöglicht späteren Wechsel zu S3

Konsequenzen:

- Positiv: Einfacheres Deployment, weniger Moving Parts, ACID-Garantien
- Negativ: PostgreSQL-Backup größer, bei > 5.000 Dokumenten Migration zu S3 notwendig
- Mitigation: Storage Abstraction Layer implementiert, Migration zu S3 vorbereitet

9.2. ADR-002: Quarkus statt Spring Boot

Status: Akzeptiert

Kontext:

Wahl des Java-Frameworks für die SCS-Module. Optionen: Spring Boot, Quarkus, Micronaut.

Entscheidung:

Quarkus Framework

Begründung:

- **Performance:** Schnellere Startup-Zeit (< 1s vs. 5-10s bei Spring Boot)
- **Memory-Footprint:** Geringerer RAM-Verbrauch (wichtig bei Container-Deployment)
- **Cloud-Native:** Entwickelt für Kubernetes, native Kompilierung möglich (GraalVM)
- **Developer Experience:** Live-Reload, Dev-Services, gute Dokumentation
- **Standards:** Jakarta EE, MicroProfile (nicht vendor-locked)

Konsequenzen:

- Positiv: Bessere Container-Performance, niedrigere Infrastruktur-Kosten
- Negativ: Kleineres Ökosystem als Spring Boot, weniger Extensions

9.3. ADR-003: Asynchrone Dokumentengenerierung

Status: Akzeptiert

Kontext:

Dokumentengenerierung kann 5-30 Sekunden dauern. Soll der REST-API-Call blockieren oder asynchron sein?

Entscheidung:

Asynchrone Verarbeitung über Message Queue (RabbitMQ/Kafka)

Begründung:

- **Responsiveness:** API gibt sofort (< 100ms) GenerationId zurück
- **Skalierbarkeit:** Worker-Pool kann unabhängig von API-Servern skaliert werden
- **Fehlertoleranz:** Retry-Mechanismus bei LibreOffice-Fehlern
- **Monitoring:** Queue-Länge zeigt System-Last

Konsequenzen:

- Positiv: Bessere User Experience, horizontal skalierbar
- Negativ: Komplexere Architektur, Client muss pollen oder WebSocket nutzen
- Mitigation: Klares API-Design (202 Accepted, Polling-Endpoint)

9.4. ADR-004: Elasticsearch für Content Search

Status: Akzeptiert

Kontext:

Volltextsuche über alle Templates nach fachlichen Konstrukten. Optionen: PostgreSQL Full-Text-Search, Elasticsearch, Apache Solr.

Entscheidung:

Elasticsearch ≥ 7.x

Begründung:

- **Performance:** Sub-2-Sekunden-Suche auch bei 1.000+ Templates
- **Relevanz:** Besseres Ranking als PostgreSQL FTS
- **Highlighting:** Zeigt Treffer im Kontext
- **Skalierbarkeit:** Horizontal skalierbar (mehrere Nodes)
- **Reife:** Bewährte Technologie, große Community

Konsequenzen:

- Positiv: Exzellente Suchperformance und -qualität
- Negativ: Zusätzliche Infrastruktur-Komponente, höhere Komplexität
- Risiko: Eventual Consistency (Index kann wenige Sekunden verzögert sein)

9.5. ADR-005: LibreOffice headless statt Cloud-Conversion-Service

Status: Akzeptiert

Kontext:

Template-Verarbeitung und Dokumentengenerierung. Optionen: LibreOffice headless (self-hosted), Cloud-Conversion-Service (z.B. Aspose, CloudConvert).

Entscheidung:

LibreOffice ≥ 24 headless, integriert in blocpress-render (Format-Export). blocpress-workbench nutzt blocpress-core für Validierung ohne LibreOffice

Begründung:

- **Kosteneffizienz:** Keine Lizenzkosten, keine API-Kosten
- **Datenschutz:** Templates verlassen nicht die eigene Infrastruktur
- **Kontrolle:** Vollständige Kontrolle über Verarbeitungs-Pipeline
- **Determinismus:** LibreOffice-Version fixiert, reproduzierbare Ergebnisse
- **ODT-Support:** Native Unterstützung für OpenDocument-Format

Konsequenzen:

- Positiv: Keine externe Abhängigkeit, DSGVO-konform, kosteneffizient
- Negativ: LibreOffice-Deployment komplex, Memory-Verbrauch höher

- Risiko: LibreOffice-Bugs, Performance-Tuning notwendig

9.6. ADR-006: Self-Contained Systems (SCS) statt Monolith

Status: Akzeptiert

Kontext:

blocpress wurde initial als monolithische Quarkus-Anwendung (blocpress-server) konzipiert. Mit wachsender fachlicher Komplexität (Template-Entwicklung, Prüfung/Freigabe, Compliance, Administration, Dokumentengenerierung) entstehen enge Kopplung und erschwerte Wartbarkeit. Es soll eine Zerlegung in unabhängig wartbare Module erfolgen.

Entscheidung:

Zerlegung in fünf Self-Contained Systems (SCS) mit eigener UI, eigenem Backend und eigenem Datenbank-Schema:

- **blocpress-studio** — Portal-Shell (Navigation, Auth, Micro-Frontend-Integration)
- **blocpress-workbench** — Template-Entwicklung (Dev-Stufe)
- **blocpress-proof** — Prüfung, Freigabe, Compliance, Tests (QA-Stufe)
- **blocpress-render** — Dokumentengenerierung (Einzige öffentliche API, Production-Stufe)
- **blocpress-admin** — Benutzerverwaltung, Systemkonfiguration

Gemeinsame Logik (ODT-Parsing, Validierung, Merge-Pipeline) wird in **blocpress-core** als Shared Java-Library bereitgestellt und von blocpress-workbench und blocpress-render als Maven-Abhängigkeit genutzt.

Drei Datenstufen mit kopie-basierter Übergabe: workbench → proof → production.

Begründung:

- **Wartbarkeit:** Jedes Modul kann unabhängig entwickelt, getestet und deployed werden
- **Team-Ownership:** Module können von verschiedenen Teams verantwortet werden
- **Skalierbarkeit:** blocpress-render (lastintensiv) kann separat skaliert werden
- **Fachliche Kohäsion:** Jedes Modul kapselt einen klar abgegrenzten fachlichen Bereich
- **UI-Isolation:** Web Components mit Shadow DOM verhindern CSS-/DOM-Konflikte

Konsequenzen:

- Positiv: Bessere Wartbarkeit, unabhängige Deployments, gezielte Skalierung, klare Ownership
- Negativ: Höhere Deployment-Komplexität (5 Container statt 1), Datenredundanz durch Kopien, Cross-Schema-Kommunikation über REST statt direkte DB-Zugriffe
- Mitigation: Gemeinsame PostgreSQL-Instanz reduziert Infrastruktur-Overhead, Docker-Compose/Kubernetes-Konfiguration automatisiert Deployment

9.7. ADR-007: WebDAV-Endpoint für Baustein- und Template-Zugriff aus LibreOffice

Status: Akzeptiert

Kontext:

Template-Designer arbeiten in LibreOffice und binden Bausteine als verknüpfte Abschnitte (`text:section-source`) in Templates ein. Diese Verknüpfungen erfordern eine HTTP-URL zum Baustein-ODT. Der Zugriff muss sowohl zur Designzeit (LibreOffice lädt den Baustein) als auch zur Renderzeit (`RenderEngine.expandTextBlocks()` fetcht `text:section-source`-URLs) funktionieren. Eine rein browserbasierte Upload-/Download-Lösung würde manuelles URL-Management erfordern und unterbricht den natürlichen Arbeitsfluss in LibreOffice.

Entscheidung:

blocpress-workbench exponiert einen WebDAV-Endpoint (`/api/webdav/`) als JAX-RS-Resource:

- DRAFT-Versionen unter `/api/webdav/{bausteine|templates}/{name}.odt` — read-write (GET + PUT)
- APPROVED-Versionen unter `/api/webdav/released/{bausteine|templates}/{name}.odt` — read-only (GET)
- PROPFIND für Verzeichnislistings (207 Multi-Status XML) implementiert via eigener `@PROPFIND`-Annotation (JAX-RS §3.3 Custom HTTP Methods)
- DAV Level 1 — keine externe WebDAV-Bibliothek, reine JAX-RS-Implementierung
- PUT erzeugt bei unbekanntem Namen automatisch einen neuen DRAFT-Eintrag (WebDAV create-or-update)

LibreOffice verbindet sich per `dav://workbench:8081/api/webdav/bausteine/`. Filesystem-Mounts über GNOME Files oder `davfs2` ermöglichen transparentes Bearbeiten. Zur Renderzeit verwendet blocpress-core die `/released/`-URLs direkt über `java.net.URL.openStream()`.

Begründung:

- **Einfachheit für Designer:** Standard-Dateisystem-Integration ohne Browser-Uploads
- **Renderzeit-Kompatibilität:** `RenderEngine` nutzt bereits `java.net.URL` für `text:section-source` — WebDAV-URLs werden nativ unterstützt
- **Statusbewusstsein:** `/released/` trennt DRAFT von APPROVED — LibreOffice lädt gezielt die freigegebene Version
- **Keine Infrastruktur-Zusatzabhängigkeit:** Kein separater WebDAV-Server nötig

Konsequenzen:

- Positiv: Nahtlose LibreOffice-Integration, Designzeit- und Renderzeit-Zugriff über gleiche URL-Basis, Filesystem-Mount-Kompatibilität (GNOME Files, davfs2)
- Negativ: Nur DAV Level 1 (kein LOCK/UNLOCK) — parallele Bearbeitung ohne

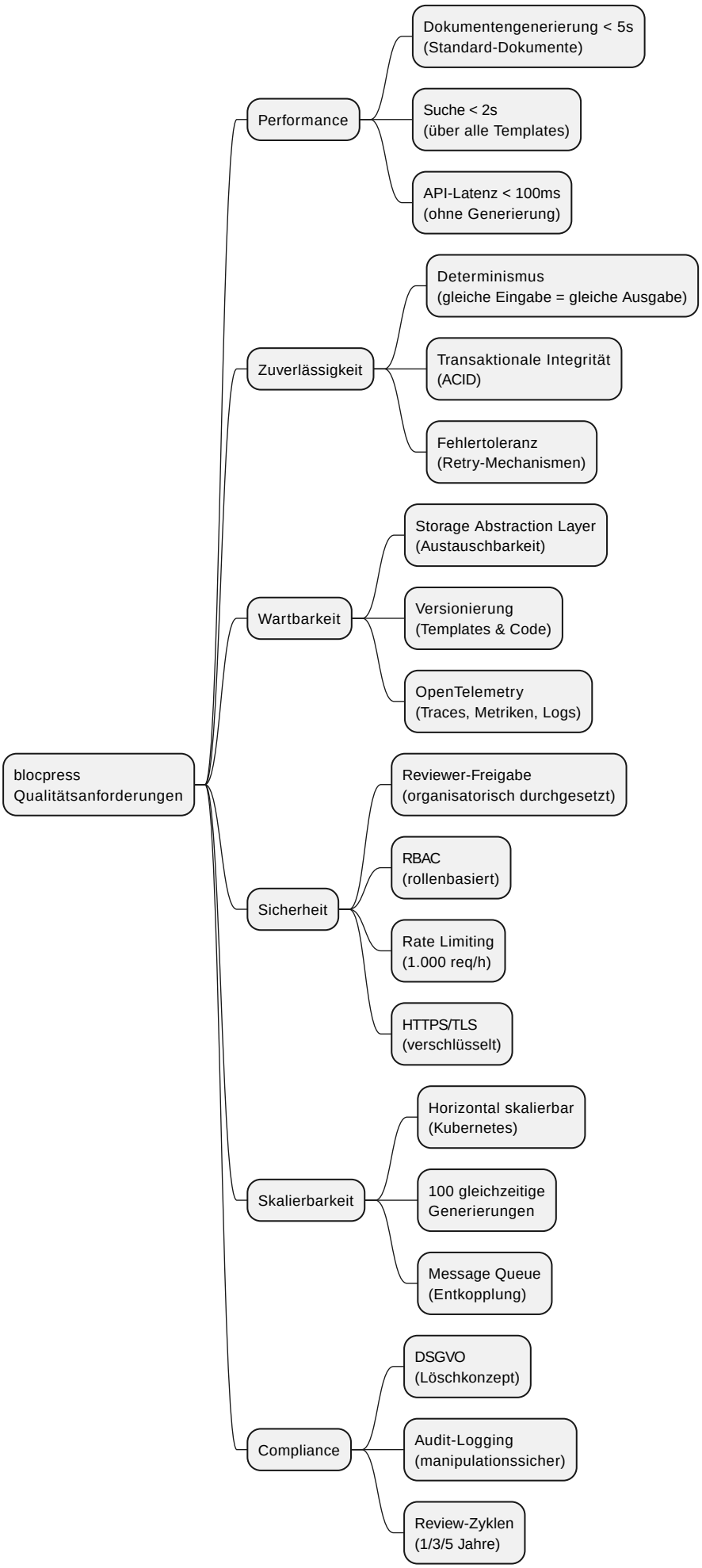
Sperrmechanismus möglich

- Mitigation: DRAFT-Status als softwareseitiger Schutz; bei konkurrierendem Zugriff gewinnt der letzte PUT (letzte Schreibt-gewinnt-Semantik akzeptabel für ein Einzelnutzer-Entwicklungswerkzeug)

10. Qualitätsanforderungen

Qualitätsanforderungen auf Fachebene: Quality Requirements im Solution Design Concept | auf Systemebene: Quality Requirements im System Design Concept | auf Elementebene: Quality Requirements im Element Design Concept

10.1. Qualitätsbaum


blocpress
Qualitätsanforderungen
Performance
Dokumentengenerierung < 5s
(Standard-Dokumente)
Suche < 2s
(über alle Templates)
API-Latenz < 100ms
(ohne Generierung)
Zuverlässigkeit
Determinismus
(gleiche Eingabe = gleiche Ausgabe)
Transaktionale Integrität
(ACID)
Fehlertoleranz
(Retry-Mechanismen)
Wartbarkeit
Storage Abstraction Layer
(Austauschbarkeit)
Versionierung
(Templates & Code)
OpenTelemetry
(Traces, Metriken, Logs)
Sicherheit
Reviewer-Freigabe
(organisatorisch durchgesetzt)
RBAC
(rollenbasiert)
Rate Limiting
(1.000 req/h)
HTTPS/TLS
(verschlüsselt)
Skalierbarkeit
Horizontal skalierbar
(Kubernetes)
100 gleichzeitige
Generierungen
Message Queue
(Entkopplung)
Compliance
DSGVO
(Löschkonzept)
Audit-Logging
(manipulationssicher)
Review-Zyklen
(1/3/5 Jahre)

10.2. Qualitätsszenarien

Qualitätsziel	Szenario	Stimulus	Response
Performance	Standard-Dokumentengenerierung	Externe Anwendung sendet Request mit Template (20 Seiten) und JSON-Daten	Dokument wird innerhalb von 5 Sekunden generiert und zurückgegeben
Performance	Volltextsuche	Template-Designer sucht nach "Beitragsanpassung" (1.000 Templates im Index)	Suchergebnisse werden innerhalb von 2 Sekunden angezeigt
Zuverlässigkeit	Deterministische Generierung	Gleiches Template + gleiche JSON-Daten, zweimal aufgerufen	Beide generierten PDFs sind Byte-für-Byte identisch (Regressionstests bestätigen)
Zuverlässigkeit	Transaktionale Integrität	Template-Freigabe schlägt fehl (z.B. DB-Fehler nach Status-Update)	Komplettes Rollback: Template behält alten Status, kein Freigabeprozess-Eintrag erstellt
Wartbarkeit	Storage-Austausch	Migration von PostgreSQL bytea zu S3	Storage Abstraction Layer ermöglicht Implementierungswechsel ohne Änderungen in Use Cases/TFs
Wartbarkeit	Template-Versionierung	Template wird geändert	Neue Version wird erstellt, alte Version bleibt verfügbar, Änderungen nachvollziehbar
Sicherheit	Reviewer-Freigabe	Designer versucht, sein eigenes Template freizugeben	Organisatorisch sichergestellt durch Rollentrennung. Technisch: kein automatischer Schutz in der Interim-Implementierung (TI-2 Phase 1). Geplant: blocpress-proof mit Rollenprüfung.
Skalierbarkeit	Horizontale Skalierung	150 gleichzeitige Dokumentengenerierungen	Kubernetes skaliert auf 5 blocpress-render Pods, Queue puffert Last, alle Requests erfolgreich

Qualitätsziel	Szenario	Stimulus	Response
Skalierbarkeit	Message Queue Entkopplung	100 Generierungsanfragen in 10 Sekunden	API nimmt alle Anfragen an (< 100ms Response), Queue verarbeitet asynchron
Compliance	DSGVO-Löschung	Administrator löscht personenbezogene Daten in Test Cases	JSON-Testdaten werden aus E-6 entfernt, Test-PDFs anonymisiert oder gelöscht
Compliance	Turnusmäßiges Review	Template mit 3-Jahres-Zyklus ist seit 3 Jahren freigegeben	Compliance Manager erstellt automatisch Review-Aufgabe, fälliges Review ist auf UI-3 sichtbar
Benutzbarkeit	Template-Upload mit Validierung	Designer lädt Template mit ungültigen User-Fields hoch	System zeigt klare Validierungsfehler ("Field 'kunde name' enthält Leerzeichen, Punkt-Notation erforderlich")
Übertragbarkeit	Docker-Deployment	blocpress soll in neuer Umgebung deployed werden	docker-compose up startet alle Services, keine manuellen Konfigurationsschritte

10.3. Test-Strategie und Metriken

Grundprinzipien:

Die Test-Strategie von blocpress folgt einem pragmatischen Ansatz, der **funktionale Korrektheit vor Instrumentation-Coverage** priorisiert:

1. **Integration Tests mit echten Datenbanken:** H2 in-memory Datenbanken für Test-Isolation ohne Mocks
2. **Echtheit über Metrik-Spielerei:** Tests durchlaufen die komplette Schicht (HTTP → REST → Business Logic → Database)
3. **Fehler-Discovery durch echte Szenarien:** Datenbank-Tests decken Fehler auf, die Mocks nie finden würden
4. **Fokus auf Regressionstests:** Validierung, dass identische Inputs identische Outputs produzieren

Test-Klassifizierung:

Typ	Zweck	Technologie	Anteil
Unit Tests	Logik einzelner Methoden isoliert testen (Validator, Parser, etc.)	JUnit 5, Mockito	60%
Integration Tests	Komplette Workflows mit echten Abhängigkeiten (DB, REST-Calls)	JUnit 5, H2, REST-Assured, Quarkus @QuarkusTest	40%
Regression Tests	Identische Inputs → identische Outputs (Determinismus-Validierung)	PDF-Byte-Vergleiche, Expected Result PDFs	Subset von Integration Tests

Metriken und Erkenntnisse (blocpress-workbench):

- **Test-Umfang:** 173 Tests (105 Unit + 68 Integration)
- **Automatisierte Bugs gefunden:** 4 echte Fehler in Error Handling (alle durch H2 Integration Tests)
  - `createTestDataSet()` für nicht-existentes Template: War 500, korrigiert zu 404
  - `updateTestDataSet()` für nicht-existentes Template: War 500, korrigiert zu 404
  - `deleteTestDataSet()` für nicht-existentes Template: War 204, korrigiert zu 404
  - `saveExpectedPdf()` für nicht-existentes Template: War 500, korrigiert zu 404
- **JaCoCo Instruction Coverage:** 28% (650 / 2,251 instructions)
- **JaCoCo Method Coverage:** 92% (23/25 Methoden)
- **JaCoCo Cyclomatic Complexity:** 96% (68/71)

Wichtiger Hinweis zur Coverage-Metrik:

REST-API-Code (TemplateResource) wird von JaCoCo zu nur 1% gemessen, obwohl 100% der Pfade via Integration Tests abgedeckt sind. Grund: Quarkus startet einen HTTP-Server, Code läuft in separatem ClassLoader, HTTP-Marshalling wird nicht instrumentiert.

Konsequenz: JaCoCo-Metriken für REST-APIs sind **nicht aussagekräftig**. Der pragmatische Ansatz ist: - Integration Tests **funktionale Korrektheit** verifizieren - Unit Tests Kernlogik isoliert validieren - Coverage-Tools für reine Business-Logic-Module nutzen

Best Practice Erkenntnisse:

1. ✅ H2-basierte Integration Tests finden echte Fehler (Beweis: 4 Bugs entdeckt und korrigiert)
2. ✅ Direkte Methodenaufrufe in @QuarkusTest sind transaktional möglich
3. ❌ Mock-basierte Tests übersehen Fehler, die in echten Abhängigkeiten auftauchen
4. ✅ Determinismus-Tests mit Expected Result PDFs validieren Qualitätsziel "Zuverlässigkeit"

5. JaCoCo-Coverage für REST-APIs ist Cargo Cult Metrics - nicht hilfreich

Zukunftsbild:

Nach Implementierung von TI-2 (Multi-Schema), werden Integration Tests mit direktem DB-Zugriff aufgebaut. REST-HTTP-Layer wird dann vollständig getestet, neue Integration Tests mit echtem PostgreSQL werden Produktions-Szenarien validieren.

11. Risiken und technische Schulden

11.1. Risiken

ID	Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Maßnahme
R-1	**LibreOffice Memory Leaks**: LibreOffice headless kann bei Langzeitbetrieb Memory Leaks entwickeln	Mittel	Hoch (Out-of-Memory, Systemausfall)	- Regelmäßiger Neustart von LibreOffice-Instanzen nach X Generierungen - Memory-Monitoring - Container-Restart bei Memory-Limit
R-2	**PostgreSQL bytea Performance**: Bei > 5.000 Dokumenten kann Performance von PostgreSQL bytea degradieren	Hoch	Mittel (Langsamere Queries)	- Storage Abstraction Layer bereits implementiert - Migration zu S3 vorbereitet - Monitoring der DB-Performance
R-3	**Determinismus-Verlust**: LibreOffice-Updates können Rendering ändern, Determinismus brechen	Mittel	Hoch (Regressionstests schlagen fehl)	- LibreOffice-Version in Dockerfile fixieren - Regressionstests bei jedem LibreOffice-Update - Baseline-PDFs bei bewusstem Update neu generieren
R-4	**Message Queue Single Point of Failure**: Wenn RabbitMQ ausfällt, keine asynchrone Verarbeitung möglich	Niedrig	Hoch (Keine Dokumentengenerierung)	- RabbitMQ Cluster (3 Nodes) - Persistent Messages - Monitoring & Alerting
R-5	**Elasticsearch Eventual Consistency**: Index kann wenige Sekunden verzögert sein	Hoch	Niedrig (Nutzer findet neu hochgeladenes Template nicht sofort)	- User informieren ("Index wird aktualisiert, Template erscheint in ca. 10 Sekunden") - Refresh-Button in UI
R-6	**Compliance Review-Backlog**: Viele Templates werden gleichzeitig fällig	Mittel	Mittel (Compliance-Reviewer überlastet)	- Frühwarnung (30 Tage im Voraus) - Priorisierung nach Kritikalität - Eskalation bei Überschreitung

ID	Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Maßnahme
R-7	**LibreOffice-API Breaking Changes**: LibreOffice-Updates können UNO-API ändern	Niedrig	Hoch (Code-Anpassungen notwendig)	- Versionsfixierung - Umfassende Integration-Tests - Update-Strategie dokumentiert

11.2. Technische Schulden

ID	Technische Schuld	Auswirkung	Refactoring-Plan
TD-1	**Fehlende Caching-Strategie**: Templates werden bei jeder Generierung aus DB geladen	Performance: Unnötige DB-Last, langsamere Generierung	- Caffeine Cache für Templates implementieren - Cache-Invalidierung bei Template-Update - TTL: 1 Stunde
TD-2	**Keine Batch-Generierung**: API unterstützt nur Single-Document-Generation	Effizienz: Viele API-Calls für Batch-Szenarien	- Batch-Endpoint hinzufügen: `POST /api/documents/batch` - Array von Generierungs-Requests - Transaktional verarbeiten
TD-3	**Hartcodierte LibreOffice-Pfade**: LibreOffice-Installation fest in Code	Wartbarkeit: Erschwert Deployment in verschiedenen Umgebungen	- Pfad als Environment-Variable - Auto-Detection von LibreOffice - Fallback-Mechanismus
TD-4	**Fehlende WebSocket-Unterstützung**: Client muss für Generierungs-Status pollen	Benutzbarkeit: Höhere Last, langsameres Feedback	- WebSocket-Endpoint für Status-Updates - Server-Sent Events (SSE) als Alternative
Geplant für Release 2.0	TD-5	**Kein PDF-Differenz-Highlighting**: TF-6 gibt nur Text-Unterschiede zurück	Testbarkeit: Test-Manager muss Unterschiede manuell finden
- PDF-Differenz visuell markieren (z.B. rote Umrandung) - Screenshot-Diff als Zusatzfeature	Geplant für Release 1.5	TD-6	**Fehlende Template-Preview**: Nutzer sehen Template erst nach Download

ID	Technische Schuld	Auswirkung	Refactoring-Plan
Benutzbarkeit: Umständlicher Workflow	- Template-Preview in Web-UI (PDF-Rendering) - Thumbnail-Generierung	Nice-to-have	TD-7
Keine Versionsverwaltung für Bausteine: Bausteine haben Version, aber keine Historie	Wartbarkeit: Änderungen an Bausteinen nicht nachvollziehbar	- Baustein-Versionierung wie bei Templates - Historie-View in UI	Geplant für Release 2.0

12. Glossar

Begriff	Definition
Baustein	Wiederverwendbares LibreOffice-Fragment (ODT), das in mehreren Templates eingebunden werden kann (z.B. Standardfußzeile, AGBs). Verwaltet in blocpress-workbench. Entity E-2.
Baseline-PDF	Erwartetes PDF-Ergebnis eines Test Cases, gegen das aktuelle Generierungen verglichen werden. Verwaltet in blocpress-proof.
blocpress-admin	SCS-Modul für Administration: Benutzerverwaltung, Rollenzuweisung, Systemkonfiguration, Audit-Logs. Schema: `admin`.
blocpress-core	Shared Java-Library (Maven-Abhängigkeit, kein eigenständiger Container): ODT-Parsing (odfdom), Template-Validierung, Merge-Pipeline (Text-Block-Expansion, Bedingungen, Schleifen, Feldersetzung). Wird von blocpress-workbench (Validierung) und blocpress-render (Merge + Generierung) genutzt. Keine LibreOffice-Abhängigkeit.
blocpress-proof	SCS-Modul für Prüfung und Freigabe: Workflow, Compliance-Reviews, Testdaten, Regressionstests. Arbeitsumgebung des Prüfers. Schema: `proof`.
blocpress-render	SCS-Modul für Dokumentengenerierung: Einzige öffentliche REST-API. Liest freigegebene Templates aus dem production-Schema. Stateless, horizontal skalierbar.
blocpress-studio	Portal-Shell (Quarkus): Keine eigene Business-Logik. Verantwortlich für Navigation, JWT-Authentifizierung und Integration der Micro-Frontends (Web Components) via Dynamic Import.
blocpress-workbench	SCS-Modul für Template-Entwicklung: Upload, Validierung, Bearbeitung, Bausteinverwaltung, Content Search, WebDAV-Endpoint. Arbeitsumgebung des Template-Designers. Schema: `workbench`.
WebDAV	Web Distributed Authoring and Versioning (RFC 4918) — HTTP-Erweiterung für kollaborativen Dateizugriff. blocpress-workbench implementiert DAV Level 1 unter `/api/webdav/` für direkten Baustein- und Template-Zugriff aus LibreOffice. DRAFT-Versionen read-write, APPROVED-Versionen (unter `/released/`) read-only.
Compliance Review	Turnusmäßige Prüfung eines Templates auf inhaltliche Aktualität. Review-Zyklen: 1, 3 oder 5 Jahre. Verwaltet in blocpress-proof. Entity E-5.
Content Search Engine	Elasticsearch-basierte Komponente zur Indexierung und Volltextsuche über alle Templates und Bausteine. Genutzt von blocpress-workbench.
Deterministische Generierung	Eigenschaft, dass identische Eingaben (Template-Version + JSON-Daten) immer identische Ausgabedokumente erzeugen. Essentiell für Regressionstests.
Dokumentengenerierung	Prozess der automatisierten Befüllung eines Templates mit JSON-Daten (Merge via blocpress-core) und Export als ODT/PDF/RTF (Format-Konvertierung via LibreOffice in blocpress-render). Entity E-3, TF-5.

Begriff	Definition
Freigabeprozess	Workflow zur Qualitätssicherung von Templates: Eingereicht → In Prüfung → Freigegeben/Abgelehnt. Gesteuert von blocpress-proof. Entity E-4, UC-8, UC-9.
IF-Bedingung	Bedingung in einem Template, die Inhalte basierend auf JSON-Daten dynamisch ein- oder ausblendet.
Dynamic Import	JavaScript `import()`-Ausdruck zum dynamischen Laden von ES-Modulen zur Laufzeit. Verwendet von blocpress-studio zum Laden der Web Component-Bundles von den jeweiligen SCS-Modulen.
LibreOffice headless	LibreOffice-Installation ohne grafische Oberfläche, die über UNO-API programmgesteuert bedient wird. Version ≥ 24 erforderlich. Eingesetzt ausschließlich in blocpress-render für Format-Export (ODT → PDF/RTF). Validierung und Merge laufen über blocpress-core ohne LibreOffice.
Message Queue	RabbitMQ oder Kafka zur asynchronen Verarbeitung zeitaufwändiger Operationen (Dokumentengenerierung, Regressionstests).
Micro-Frontend	Architekturmuster, bei dem die UI eines SCS-Moduls als eigenständige Einheit (Web Component) in eine gemeinsame Portal-Shell integriert wird.
ODT	OpenDocument Text Format - Standardformat für LibreOffice-Textdokumente. Template-Eingabeformat für blocpress.
Prüfer	Konsolidierte Rolle: Vereint Qualitätsmanager, Freigeber, Test-Manager und Compliance-Reviewer. Arbeitet in blocpress-proof.
Punkt-Notation	Notation zur Referenzierung von JSON-Pfaden in User-Fields, z.B. `kunde.name` oder `vertrag.positionen[0].preis`.
Regressionstest	Automatisierter Test, der prüft, ob Template-Änderungen ungewollte Auswirkungen auf generierte Dokumente haben. Ausgeführt in blocpress-proof. UC-16, TF-6.
Self-Contained System (SCS)	Architekturmuster: Unabhängig deploybare Einheit mit eigener UI, eigenem Backend und eigener Datenhaltung. blocpress besteht aus fünf SCS.
Storage Abstraction Layer	Interface (`StorageService`) zur Entkopplung von Binärdaten-Speicherung. Ermöglicht Wechsel von PostgreSQL bytea zu S3. Wird in jedem SCS-Modul eingesetzt.
Stufenübergabe	Kopie-basierte Überführung von Templates zwischen Datenstufen. Implementiert (TI-2 Option A): workbench → production via `POST /api/render/templates/import` (automatisch bei APPROVED-Status). Geplant: workbench → proof (Reviewer-Prüfung) → production.
Template	LibreOffice-Dokument (ODT) mit Platzhaltern (User-Fields), Wiederholungsgruppen und Bedingungen. Existiert in zwei Datenbanken (workbench/production, TI-2 implementiert). Ziel: drei Stufen (workbench/proof/production). Entity E-1.

Begriff	Definition
Test Case	Testfall für ein Template mit JSON-Testdaten und Baseline-PDF. Verwaltet in blocpress-proof. Entity E-6.
Testpool	Sammlung von Test Cases für gemeinsame Ausführung (z.B. alle Tests für ein Template). Verwaltet in blocpress-proof. Entity E-7.
User-Field	Platzhalter in einem Template, der durch JSON-Daten befüllt wird. Name in Punkt-Notation (z.B. `kunde.name`).
Reviewer-Freigabe	Sicherheitskonzept: Templates müssen von Reviewer-Rolle freigegeben werden. Organisatorisch durchgesetzt (nicht technisch erzwungen). Bei Personen mit Developer + Reviewer Rollen: organisatorisches Qualitätssicherungs-Problem.
Web Component	Browser-Standard (Custom Elements + Shadow DOM) für wiederverwendbare UI-Komponenten. Jedes SCS-Modul liefert seine UI als Web Component (z.B. `<bp-workbench>`), die von blocpress-studio geladen wird.
Wiederholungsgruppe	Section oder Table in einem Template, die für jedes Element eines JSON-Arrays dupliziert und befüllt wird.
Workflow-Engine	Komponente in blocpress-proof zur Steuerung von Freigabeprozessen und Statusübergängen. Prüft Berechtigungen und Vier-Augen-Prinzip.

13. Über arc42

arc42, das Template zur Dokumentation von Software- und Systemarchitekturen.

Template Version 8.2 DE. (basiert auf AsciiDoc Version) Erstellt, gepflegt und © von Dr. Peter Hruschka, Dr. Gernot Starke und Mitwirkenden. Siehe https://arc42.org.

13.1. Lizenz

arc42 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

[CC BY-SA 4.0] | *https://licensebuttons.net/l/by-sa/4.0/88x31.png*

Weitere Informationen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Under this license, you're free to:

- **Share:** copy and redistribute the material in any medium or format
- **Adapt:** remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

We, the licensors, (Gernot Starke and Peter Hruschka, the creators of arc42) cannot (and surely will not) revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

You must:

- Give **appropriate credit**, provide a link to the license, and indicate if changes to arc42 were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- If you remix, transform, or build upon material from arc42, you must distribute your contributions under the **same license** as the original.

Attribution for this document:

This architecture documentation for blocpress is based on the arc42 template by Dr. Gernot Starke and Dr. Peter Hruschka. The template structure follows arc42 Version 8.2 DE. Content specific to blocpress has been created and adapted for this project.

arc42 template: https://arc42.org
License: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/